Fuji Electric

Innovating Energy Technology

Guida rapida

Inverter dedicato per ascensori

Trifase 400 VAC 2,2 – 45 kW
Monofase 200 VAC 2,2 – 4,0 kW

Versione	Modifiche apportate	Data	Autore	Controllato	Approvato
0.0.1	Bozza	30/09/2015	J. Alonso		
1.0.0	1ª edizione	30/11/2015	J. Alonso	M. Fuchs	J. Català
1.1.0	Aggiornamenti Direttive. RM/IM versioni modificate. Testo modificato nel Capitolo 1. Sostituite specifiche Tabella 3.1. Modificate Note in Tabella 5.1. Morsetto [NTC] è stato corretto a pag. 12. Figura 5.7 aggiornata. Tabella 6.1 aggiornata. Tasto FUNC/DATA sostituito con Tasto SET. Correzione del nome della Filiale Francese.	28.04.2015	J. Alonso	M. Fuchs	
1.2.0	Versione firmware aggiornata. Aggiornamento degli Standard europei. Specifiche. Specifiche di uscita. Frequenza rimossa. Tabella 7.2 aggiornata. Tabella 7.10 aggiunta. Tabella 8.5 aggiornata. Testo aggiunto o modificato. Indirizzo della filiale in Spagna aggiornato.	10.03.2017	J. Alonso	M. Fuchs	J. Català
1.3.0	Riferimenti alla EN81-1 rimossi. Riferimenti al TP-E1U aggiunti. Capitolo 8 aggiornato con l'aggiunta delle informazioni sul TP-E1U.	07.07.2017	J. Alonso		

SOMMARIO

0. Informazioni sul presente manuale 4
1. Informazioni sulla sicurezza 4
2. Conformità alle normative europee 6
3. Dati tecnici 7
   3.1 Specifiche 7
   3.2 Dimensioni esterne 8
4. Rimozione e montaggio del coperchio anteriore 9
5. Collegamenti 10
   5.1 Collegamenti di potenza 10
   5.2 Collegamento dei segnali di comando 11
   5.3 Utilizzo dei morsetti di ingresso per selezionare la velocità di riferimento 12
   5.4 Descrizione dei morsetti di comando 12
6. Configurazione hardware 15
7. Schede Encoder opzionali 16
   7.1 OPC-PG3 17
   7.2 OPC-PMPG 17
   7.3 OPC-PR 18
   7.4 OPC-PSH 19
8. Funzionamento del pannello di comando 22
   8.1 TP-E1U (Tastiera di base) 22
   8.1.1 Led di visualizzazione, tasti e indicatori LED sulla tastiera 22
   8.1.2 Panoramica delle modalità di funzionamento 23
   8.1.3 Connettività USB 23
   8.1.4 Menù TP-E1U 23
   8.2 TP-A1-LM2 (Tastiera Avanzata) 25
   8.2.1 Tasti della tastiera 25
   8.2.2. Menù della tastiera 27
   8.2.3. Esempio di impostazione della funzione 29
   8.2.4. Impostazione della lingua del display 29
9. Azionamento del motore 30
   9.1. Inizializzazione del drive 30
   9.2. Impostazione specifica per motori a induzione 30
   9.3. Procedura di "auto-tuning" (per IM) 30
   9.4. Impostazioni specifiche per motori PMS 31
   9.5. Procedura di "pole-tuning" (per motori PMS) 31
10. Impostazione del profilo di velocità 32
11. Diagramma temporale dei segnali per controllo ad anello chiuso (IM e PMSM) 34
12. Diagramma temporale dei segnali per controllo ad anello aperto (IM) 35
13. Ottimizzazione della corsa ad anello chiuso 36
14. Regolazione fine (risoluzione dei problemi) 37
   14.1. Controllo ad anello aperto (IM) 37
   14.2. Controllo ad anello chiuso (PMSM e IM) 38
15. Messaggi di allarme 40

0. Informazioni sul presente manuale

Grazie per aver scelto un drive serie FRENIC-Lift (LM2).

La serie di drive FRENIC-Lift (LM2) è progettata specificatamente per l'azionamento di motori asincroni e sincroni a magneti permanenti nelle applicazioni con ascensori. È possibile controllare anche i motori asincroni senza encoder (ad anello aperto) ottenendo un'elevata precisione all'arresto.

La presente guida introduttiva contiene informazioni e spiegazioni di base sul collegamento e la messa in servizio delle unità FRENIC-Lift (LM2).

NOTA: La presente guida introduttiva si basa sulle versioni 0900 o successive del firmware. Per altre versioni del software, rivolgersi all'ufficio tecnico di Fuji Electric.
È possibile controllare la versione del firmware (versione ROM) sul TP-E1U nel 5_14 e su TP-A1-LM2 PRG > 3 > 4

Per informazioni complete relative al prodotto e al suo utilizzo, consultare i documenti seguenti:

- FRENIC-Lift Reference Manual INR-SI47-1909_-E (RM).
- FRENIC-Lift Instruction Manual INR-SI47-1894_-E (IM).

1. Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale prima di eseguire le operazioni di installazione, cablaggio, messa in funzione o manutenzione e ispezione. Prima di mettere in funzione il drive, assicurarsi di conoscere bene il dispositivo e prendere dimestichezza con tutte le informazioni e le precauzioni inerenti la sicurezza. Nel presente manuale, le avvertenze sulla sicurezza sono classificate nelle due categorie seguenti.

⚠ **AVVERTENZA**	La mancata osservanza delle informazioni contrassegnate da questo simbolo può determinare situazioni di pericolo e provocare lesioni gravi o morte.
⚠ **ATTENZIONE**	La mancata osservanza delle informazioni contrassegnate da questo simbolo può determinare situazioni di pericolo, con possibili lesioni lievi alla persona e/o danni sostanziali alla proprietà.

La mancata osservanza delle informazioni contrassegnate da questo simbolo può determinare situazioni di pericolo con il rischio di gravi conseguenze. Le avvertenze sulla sicurezza sono importanti e devono essere sempre seguite.

Applicazione

⚠ AVVERTENZA

- L'unità FRENIC-Lift è progettata per l'azionamento di motori asincroni trifase. Non utilizzare questo drive con motori monofase o per altri scopi.
  Pericolo di incendio o di incidenti.
- L'unità FRENIC-Lift non può essere utilizzata in sistemi elettromedicali di tipo "salvavita" o per altri scopi direttamente correlati alla sicurezza delle persone.
- Il drive FRENIC-Lift è stato prodotto rispettando rigide procedure di controllo della qualità, tuttavia è necessario installare dispositivi di sicurezza per le applicazioni in cui possono verificarsi incidenti gravi o danni materiali causati da un guasto del drive.
  Pericolo di incidenti.

Installazione

⚠ AVVERTENZA

- Installare il drive su materiali non infiammabili, come il metallo.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di incendio.
- Non collocare oggetti infiammabili in prossimità del drive.
  Pericolo di incendio.

⚠ ATTENZIONE

- Durante il trasporto non tirare il drive per il coperchio delle morsettiere.
  Il drive potrebbe cadere e provocare lesioni.
- Assicurarsi che filamenti, residui di carta, segatura, polvere, trucioli di metallo o altri corpi estranei non entrino all'interno del drive o si depositino sul dissipatore di calore.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di incendio o di incidenti.
- Non installare o mettere in funzione un drive danneggiato o privo di alcuni componenti.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di incendio, incidenti o lesioni.
- Non salire sull'imballaggio di trasporto.
- Il numero di imballaggi di trasporto impilabili è indicato sul cartone di imballaggio. Si raccomanda di non superare il limite specificato.

Pericolo di lesioni.

Cablaggio

⚠ AVVERTENZA

- Durante il collegamento del drive all'alimentazione, installare un appropriato dispositivo per la disconnessione delle rete (es. interruttore, contatore, fusibili, etc.) Utilizzare i dispositivi entro l'intervallo di corrente consigliato.
- Utilizzare cavi del diametro raccomandati nel Manuale di Istruzione.
- Quando si collega il drive a un'alimentazione pari o superiore a 500 kVA, installare un'induttanza CC (DCR) opzionale.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di incendio.
- Non utilizzare cavi multipolari per collegare più drive a motori diversi.
- Non collegare dispositivi di protezione da sovratensioni al circuito di uscita (secondario) del drive.
  Pericolo di incendio.
- Per la messa a terra del drive rispettare le disposizioni nazionali o locali standard.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di elettrocuzione.
- I cablaggi devono essere eseguiti solamente da elettricisti qualificati.
- Scollegare l'alimentazione prima di procedere al cablaggio.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di elettrocuzione.
- Installare il drive prima di effettuare il cablaggio.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di elettrocuzione o di lesioni personali.
- Assicurarsi che il numero delle fasi di ingresso e la tensione nominale del prodotto corrispondano a quelle dell'alimentazione CA a cui deve essere collegato il prodotto.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di incendio o di incidenti.
- Non collegare i cavi di alimentazione ai morsetti di uscita (U, V e W).
- Connettere la resistenza di frenatura solamente tra i morsetti DB e P(+).
  Altrimenti potrebbe verificarsi un attivazione di un incendio.
- In generale, il cablaggio per i segnali di comando non è dotato di isolamento rinforzato. Se tali cavi toccano incidentalmente parti in tensione del circuito principale, il rivestimento di isolamento potrebbe rompersi. In tal caso, verificare che il cavo del segnale di comando non possa entrare in contatto con i cavi ad alta tensione.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di incidenti o di elettrocuzione.

⚠ ATTENZIONE

- Collegare il motore trifase ai morsetti U, V e W del drive.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di lesioni.
- Il drive, il motore e i cablaggi generano disturbi elettrici. Adottare misure preventive adeguate per proteggere i sensori e i dispositivi sensibili da disturbi in RF.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di incidenti.

Funzionamento

⚠ AVVERTENZA

- Prima di inserire l'alimentazione, accertarsi che il coperchio della morsettiera sia installato correttamente. Non rimuovere i coperchi mentre il drive è sotto tensione.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di elettrocuzione.
- Non azionare gli interruttori con le mani bagnate.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di elettrocuzione.
- Se è stata attivata la funzione di reset automatico, il drive, a seconda della causa che ha provocato lo stallo, potrebbe riavviarsi automaticamente e azionare il motore.
  (Progettare il macchinario o l'impianto in modo tale da non pregiudicare la sicurezza delle persone dopo il riavvio.)
- Se sono state selezionate le funzioni antistallo (limitatore di corrente), decelerazione automatica e protezione da sovraccarico, è possibile che le condizioni di esercizio si discostino dai tempi di accelerazione/decelerazione e dai valori di frequenza impostati. Progettare il macchinario in modo che sia garantita la sicurezza anche in questi casi.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di incidenti.
- Se si esegue il reset di un allarme con il segnale di marcia attivo, il drive può riavviarsi all'improvviso. Prima di eseguire il reset dell'allarme, verificare che il segnale di marcia non sia attivo.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di incidenti.
- Prima di programmare il drive leggere attentamente il manuale: l'impostazione errate dei parametri può causare danni al motore o alle macchine.
  Pericolo di incidenti o di lesioni.
- Non toccare mai i morsetti quando il drive è sotto tensione, anche se si trova in modalità di arresto.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di elettrocuzione.

⚠ ATTENZIONE

- Non utilizzare l'interruttore generale (interruttore ON/OFF) per avviare o arrestare il drive.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di guasti.
- Non toccare il dissipatore di calore né la resistenza di frenatura, perché possono raggiungere temperature molto elevate.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di ustioni.
- Prima di impostare le velocità (frequenza) del drive, verificare le specifiche della macchina.
- La funzione di frenatura del drive non consente arresti meccanici.
  Pericolo di lesioni.

Manutenzione, ispezione e sostituzione di componenti

⚠ AVVERTENZA

- Prima di iniziare gli interventi di ispezione, disinserire l'alimentazione e attendere almeno cinque minuti. Verificare inoltre che il display a LED sia spento e che la tensione tra i morsetti P (+) e N (-) del bus CC sia inferiore a 25 VCC.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di elettrocuzione.
- Gli interventi di manutenzione, ispezione e sostituzione di componenti devono essere eseguiti da personale tecnico qualificato.
- Prima di iniziare l'intervento, togliersi tutti gli oggetti metallici, ad esempio orologio, anelli e così via.
- Utilizzare utensili isolati.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di elettrocuzione o di lesioni personali.

Smaltimento

⚠ ATTENZIONE

- Al momento dello smaltimento, trattare il drive come rifiuto industriale.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di lesioni.

Altro

⚠ AVVERTENZA

- Non tentare mai di modificare il drive.
  In caso contrario, sussiste il pericolo di elettrocuzione o di lesioni.

2. Conformità alle normative europee

Il marchio CE sui prodotti Fuji Electric indica che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva europea 2004/108/CE in materia di compatibilità elettromagnetica (EMC) e della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE emesse dal Consiglio dell'Unione Europea.

Gli inverter con filtro EMC integrato provvisti di marchio CE sono conformi alle direttive EMC. I drive senza filtro EMC integrato possono essere resi conformi alle Direttive EMC mediante l'installazione di un filtro EMC opzionale. I drive universali utilizzati nell'Unione Europea sono soggetti alle disposizioni della Direttiva Bassa Tensione. Fuji Electric dichiara che i drive con marchio CE soddisfano i requisiti della Direttiva Bassa Tensione.

Gli inverter della serie FRENIC-Lift (LM2) sono conformi alle disposizioni delle seguenti direttive del consiglio e relativi emendamenti:

- Direttiva della Compatibilità Elettromagnetica: 2014/30/EU
- Direttive Bassa Tensione: 2014/35/EU
- Direttiva macchine: 2006/42/CE

Per la valutazione della conformità sono state considerate le seguenti norme:

- EMC: EN61800-3:2004+A1:2012, EN12015:2014, EN12016:2013.
- Sicurezza elettrica: EN61800-5-1:2007
- Sicurezza funzionale: EN61800-5-2:2007 SIL3, EN ISO13849-1:2008 PL=e, Cat.3 Safe Torque Off

⚠ ATTENZIONE

Gli inverter FRENIC-Lift (LM2) sono classificati come di classe C2 o C3 in conformità alla norma EN61800-3: 2004+A1:2012. Quando si utilizzano questi prodotti in ambiente domestico, può essere necessario adottare misure adeguate per ridurre o eliminare i disturbi elettromagnetici da essi generati.

3. Dati tecnici

3.1 Specifiche

Tabella 3.1. FRENIC-Lift LM2A - Specifiche generali

Elemento				Trifase 400 V											Monofase 200 V	
Tipo FRN__LM2A-□E □ :4/7				0006	0010	0015	0019	0025	0032	0039	0045	0060	0075	0091	0011	0018
Potenza nominale motore [kW]				2,2	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	2,2	4,0
Valori nominali di uscita	Potenza nominale[1] [kVA]			4,6	7,6	11	14	18	24	29	34	45	57	69	4,1	6,8
	Tensione nominale[2] [V]			Trifase da 380 a 480 VAC											Trifase da 200 a 240 VAC	
	Corrente nominale[3] [A]			6,1	10,0	15,0	18,5	24,5	32,0	39,0	45,0	60,0	75	91	11,0	18,0
	Corrente di sovraccarico [A] (Tempo di sovraccarico ammesso)			11 (3 s)	18,0 (3 s)	27,0 (3 s)	37,0 (3 s)	49,0 (3 s)	64,0 (3 s)	78,0 (3 s)	90,0 (3 s)	120 (3 s)	150 (3 s)	182 (3 s)	22,0 (3 s)	36,0 (3 s)
	Frequenza nominale [Hz]			50, 60 Hz												
Valori nominali di ingresso	Alimentazione elettrica generale	Funzionamento normale	Fasi, tensione, frequenza	Trifase da 380 a 480 VAC, 50/60 Hz											Monofase da 200 a 240 VAC, 50/60 Hz	
				Variazioni: tensione: da +10 a -15% (squilibrio di tensione: 2% o inferiore[4]), frequenza: da 5 a -5%												
			Corrente nominale[5] [A] con DCR	4,5	7,5	10,6	14,4	21,1	28,8	35,5	42,2	57,0	68,5	83,2	17,5	29,5
			Corrente nominale[5] [A] senza DCR	8,2	13	17,3	23,2	33,0	43,8	52,3	60,6	77,9	94,3	114	24	40,4
			Potenza di alimentazione richiesta (con DCR) [kVA]	3,2	5,2	7,4	10	15	20	25	30	40	48	58	3,5	5,9
		Funzionamento con UPS	Potenza di ingresso per fasi, tensione e frequenza di azionamento	Monofase da 220 a 480 VAC, 50/60 Hz												
				Variazioni: tensione: da +10 a -10%, frequenza: da 5 a -5%												
			Tempo di funzionamento [s]	180												
		Funzionamento con batteria	Potenza di ingresso per tensione di azionamento	48 VCC o superiore nella conversione a tensione continua												
			Tempo di funzionamento [s]	180												
			Tensione di controllo ausiliare	24 VCC (da 22 a 32 VCC), massimo 40 W						Monofase da 220 a 480 VAC, 50/60 Hz[8]					24 VCC (da 22 a 32 VCC), massimo 40 W	
Frenatura	Tempo di frenatura[7] [s]			60												
	Ciclo di frenatura (%ED)[7] [%]			50												
	Potenza frenante nominale[7] [kW]			1,8	3,2	4,4	6,0	8,8	12	14,8	17,6	24	29,6	36	1,8	3,2
	Resistenza minima [Ω][6]			160	96	47	47	24	24	16	16	10	8,5	8	33	24
Standard di conformità				- Direttiva Ascensori (95/16/CE) - Sostituzione di due contattori del motore: interrompendo la corrente al motore (per arrestare la macchina), come richiesto da EN 81-20:2014 5.9.2.5.4 e 5.9.3.4.2 d. - Monitoraggio freni per UCM:EN 81 -1:1998+A3:2009 9.11.3 ed EN 81 20:2014 5.6.7.3 - Contatore variazione della direzione di corsa per ascensori con cinghia o funi rivestite - Direttiva macchine - EN ISO13849-1: PL-e - EN60204-1: categoria d'arresto 0 - EN61800-5-2: STO SIL3 - EN62061: SIL3 - Direttiva Bassa Tensione - EN61800-5-1: Sovratensione categoria 3 - Direttiva EMC - EN12015, EN12016, EN 61800-3 +A1, EN 61326-3-1 (Emissione) tipo filtro EMC integrato: categoria 2 (0025 (11 kW) o inferiore) / categoria 3 (0032 (15 kW) o superiore) (Immunità) 2° amb. - Norme canadesi e U.S.A. (gamma di applicazioni: FRN0011LM2A-7E) - Can/CSA C22.2 No.14-13: Apparecchiature di controllo industriale - CSA C22.2 No.274-13: Drive a velocità regolabile - UL 508 C (3ª edizione): Apparecchiature di conversione della potenza - In conformità con CSA B44.1-11/ASME A 17.5-2014: Apparecchiature elettriche per ascensori e scale mobili												
Carcassa (IEC60529)		Struttura principale (plastic)		IP20								IP00			IP20	
		Dissipatore (alluminio)		IP54						IP20		IP00			IP54	
Metodo di raffreddamento				Raffreddamento con ventola												

*1) La potenza nominale è calcolata sulla base di una tensione nominale di uscita di 440 VAC.
*2) La tensione di uscita non può essere superiore alla tensione di rete.
*3) Questi valori corrispondono alle condizioni seguenti: frequenza portante 10 kHz (modulazione bifase) e temperatura ambiente di 45 °C. Selezionare la potenza del drive in modo che la corrente media quadratica durante il funzionamento non sia maggiore dell'80% della corrente nominale del drive.
*4) Squilibrio di tensione [%] = (Tensione max [V] - Tensione min. [V])/Tensione media trifase [V] x 67 (IEC61800-3). Solo per alimentazione in ingresso trifase 400 VAC.
*5) La capacità di alimentazione è 500 kVA (dieci volte la capacità del drive quando la capacità del drive supera 50 kVA) e il valore dell'impedenza di alimentazione è %X=5%.
*6) Tolleranza sulla resistenza minima: ± 5%.
*7) Tempo di frenatura e duty cycle (% ED) sono definite dal ciclo di funzionamento dalla potenza di rigenerazione nominale.
*8) Variazioni (tensione: da +10 a -10%, frequenza: da +5 a -5%)

3.2 Dimensioni esterne

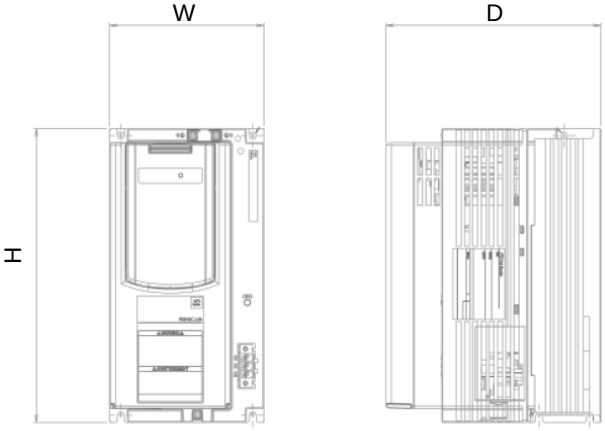
Tabella 3.2. Dimensioni esterne e definizione della taglia

Tensione di alimentazione elettrica	Tipo	Taglia	W (mm)	H (mm)	D (mm)
Trifase 400 VAC	FRN0006LM2A-4E	1	140,0	260,0	195,0
	FRN0010LM2A-4E				
	FRN0015LM2A-4E				
	FRN0019LM2A-4E				
	FRN0025LM2A-4E	2	160,0	360,0	195,0
	FRN0032LM2A-4E				
	FRN0039LM2A-4E	3	250,0	400,0	195,0
	FRN0045LM2A-4E				
	FRN0060LM2A-4E	4	326,2	550,0	261,3
	FRN0075LM2A-4E				
	FRN0091LM2A-4E	5	361,2	615,0	276,3
Monofase 200 VAC	FRN0011LM2A-7E	1	140,0	260,0	195,0
	FRN0018LM2A-7E				

È possibile che nel seguito le taglie tipo 1 e 2 vengano indicati come "formato a libro".

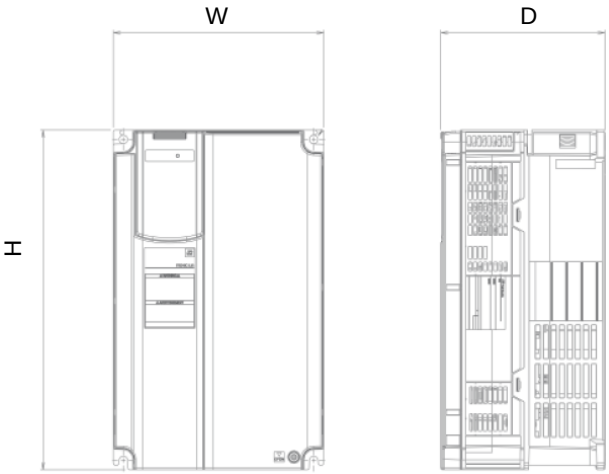
FRN0006LM2A-☐E a FRN0019LM2A-☐E

☐:4 / 7

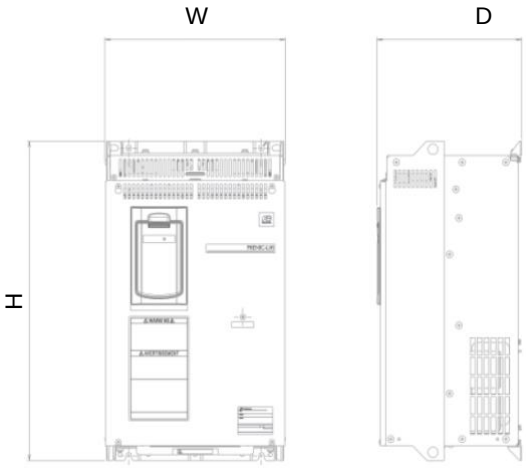


FRN0025LM2A-4E a FRN0032LM2A-4E

FRN0039LM2A-4E a FRN0045LM2A-4E



FRN0060LM2A-4E a FRN0091LM2A-4E



4. Rimozione e montaggio del coperchio anteriore

Per rimuovere correttamente il coperchio anteriore da ogni taglia, attenersi alle procedure illustrate nelle figure seguenti. Nella descrizione seguente, si presuppone che il drive sia già stato installato.

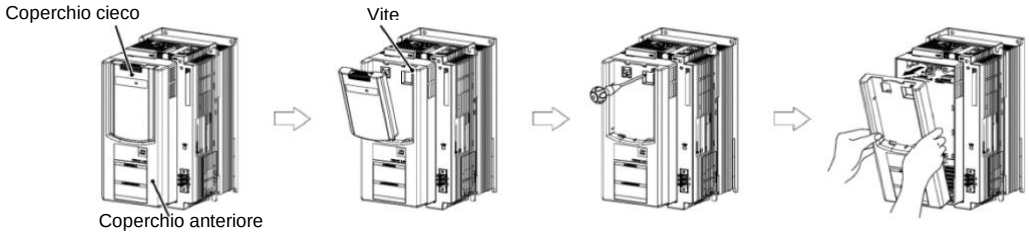


Figura 4.1: Rimozione passo-passo del coperchio anteriore (taglia 1 e 2 - tipo "a libro")

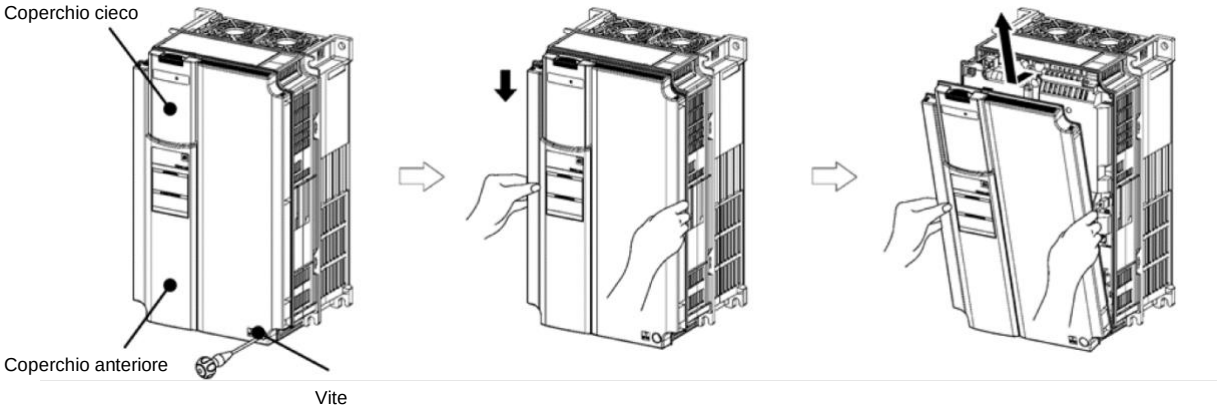


Figura 4.2: Rimozione passo-passo del coperchio anteriore (taglia 3)

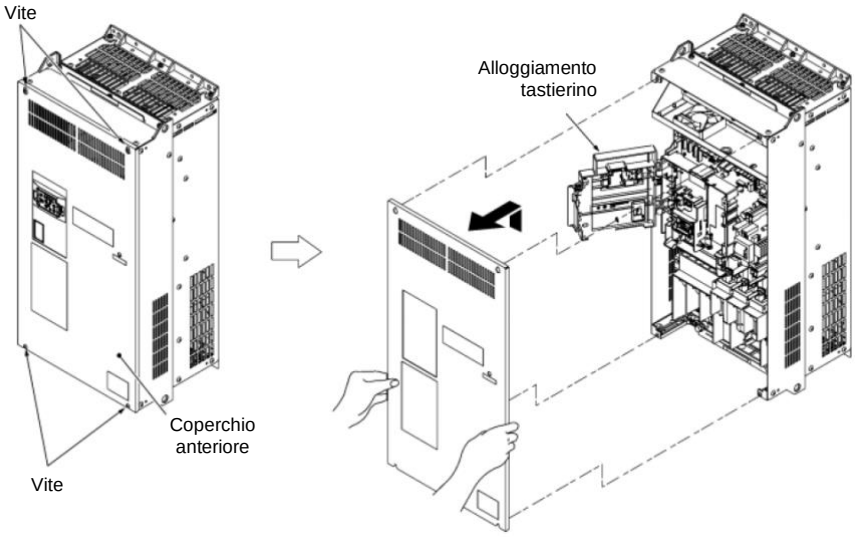


Figura 4.3: Rimozione passo-passo del coperchio anteriore (taglia 4 e 5)

5. Collegamenti

5.1 Collegamenti di potenza

Nelle unità LM2A è possibile identificare due tipologie di taglie. Una è il formato di taglia "a libro" e comprende le taglie 1 e 2. La seconda è la taglia standard e comprende le taglie da 3 a 5. Le figure 5.1 e 5.2 mostrano i diversi tipi dei collegamenti.

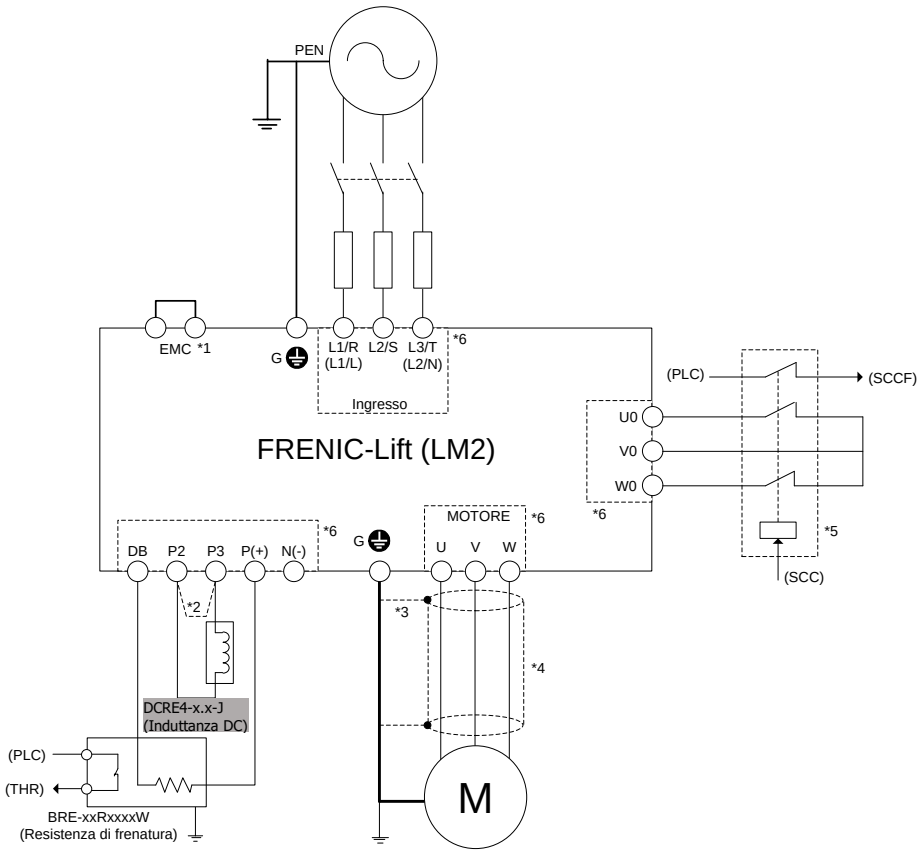


Figura 5.1. Collegamento dei morsetti di potenza nelle taglie di tipo "a libro" (taglia 1-2).

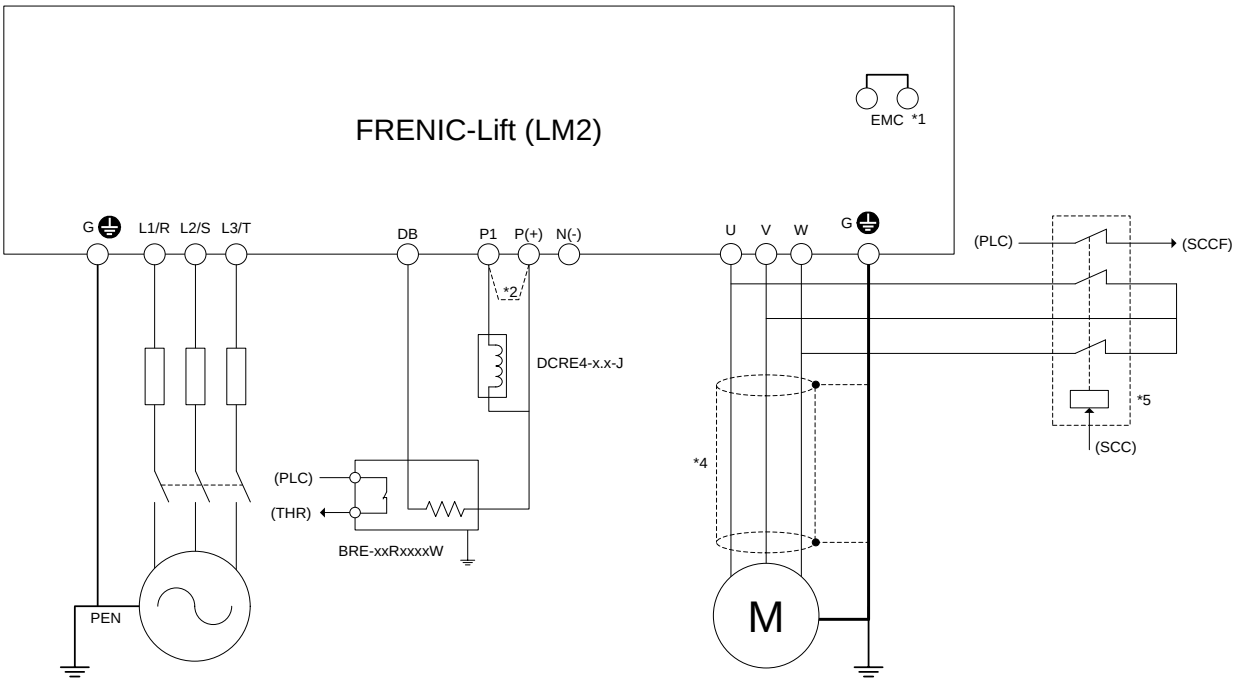


Figura 5.2. Collegamento dei morsetti di potenza nelle taglie di 3-5.

Nota *1: Ponticello per connettere/disconnettere il filtro EMC interno. Nel caso delle taglie con formato "a libro" è una piastra in metallo collocata sul morsetto EMC. Nel caso degli altre taglie, è un ponticello cablato collocato all'interno (è necessario rimuovere il coperchio anteriore).
Nota *2: Morsetti dell'induttanza CC:
- Telai 1 e 2: Nel caso in cui l'induttanza CC NON sia installata, inserire un ponticello tra i morsetti P2 e P3.
- Telai 3-5: Nel caso in cui l'induttanza CC sia installata, rimuovere il ponticello (piastra in metallo) tra P1 e P(+).

Nota *3: Utilizzare le piastre in metallo collocate sui morsetti removibili per collegare la schermatura per mezzo di fascette di cavi in metallo, ad esempio.
Nota *4: Nel caso in cui i due MC tra motore e drive non siano installati, seguire la procedura descritta nel documento "AN-Lift2-0001".
Nota *5: L'MC esterno per il cortocircuito di fasi di motori PMS è una funzione opzionale.
Nota *6: Morsetti removibili.

Tutti i morsetti di potenza, indipendentemente dalla taglia e anche se non compaiono nelle figure 5.1 e 5.2, sono elencati nella tabella 5.1.

Tabella 5.1. Descrizione dei morsetti di potenza

Etichetta morsetto		Descrizione dei morsetti di potenza
L1/R, L2/S, L3/T (L1/L, L2/N)		Ingresso alimentazione trifase da alimentazione di rete. (Ingresso alimentazione monofase da alimentazione di rete.)
U, V, W		Collegamento motore trifase per motori asincroni o motori sincroni a magneti permanenti.
U0, V0, W0		Morsetti fasi di cortocircuito motore PMS. (Solo taglie formato "a libro".)
Induttanza CC	P2, P3	Collegamento induttanza CC (solo taglie formato"a libro").
	P1, P(+)	Collegamento induttanza CC (solo taglie 3-5).
24V+, 24V-		Morsetti di ingresso per 24 VCC. Questi morsetti devono essere utilizzati nel caso di funzionamento di emergenza quando l'alimentazione al circuito di controllo è fornita tramite batterie. (Solo taglie formato "a libro".)
R0, T0		Morsetti di ingresso per 220 VAC. Questi morsetti devono essere utilizzati nel caso di funzionamento di emergenza quando l'alimentazione al circuito di controllo è fornita tramite batterie. (Solo taglie 3-5.)
DB , P(+)		Collegamento di una resistenza di frenatura esterna.
EMC		Ponticello per connettere/disconnettere il filtro EMC interno.
⏚ G		Morsetti per il collegamento a terra della carcassa del drive. Telai di tipo "a libro": 3 morsetti disponibili. Taglie 3-5: 2 morsetti disponibili.

Collegare la schermatura sia sul lato motore, sia sul lato drive. Assicurarsi che la schermatura continui anche attraverso i contattori di alimentazione (se utilizzati).

Si raccomanda l'utilizzo di Resistenze di Frenatura con in sensore termico in modo da proteggere l'inverter da danneggiamenti. In aggiunta, l'inverter ha una funzione software utile a proteggere l'inverter (Per informazioni aggiuntive, prego fare riferimento ai parametri F50, F51 e F52).

5.2 Collegamento dei segnali di comando

Nella figura 5.3 sono illustrati tutti i morsetti di comando presenti sulle schede elettroniche. Le schede elettroniche si dividono in scheda di controllo (fissa) e scheda dei morsetti di I/O (removibile). La scheda dei morsetti di I/O può essere facilmente rimossa dalla scheda di controllo. I morsetti del circuito EN sono dotati di un proprio connettore che a sua volta può essere rimosso. Per ulteriori informazioni sul cablaggio e le funzioni dei morsetti, fare riferimento ai sottocapitoli seguenti.

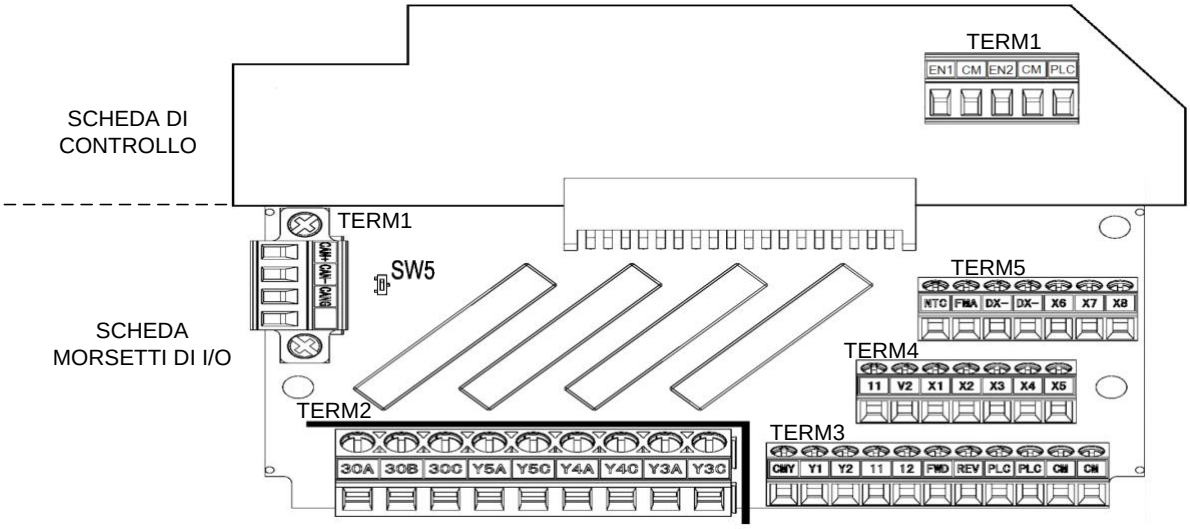


Figura 5.3. Morsetti della scheda di controllo e della scheda dei morsetti di I/O

Tutti gli esempi seguenti si basano sulle impostazioni predefinite di FRENIC-Lift (LM2A). Per altre funzioni, consultare il documento FRENIC-Lift RM.

5.3 Utilizzo dei morsetti di ingresso per selezionare la velocità di riferimento

Tabella 5.2: combinazione binaria per la selezione della velocità

X3 (SS4)	X2 (SS2)	X1 (SS1)	Funzione codifica binaria della velocità	Valore	Velocità selezionata	Funzione velocità di riferimento
0	0	0	L11	0 (000)	Velocità zero	C04
0	0	1	L12	1 (001)	Velocità intermedia 1	C05
0	1	0	L13	2 (010)	Velocità di ispezione	C06
0	1	1	L14	3 (011)	Velocità di avvicinamento	C07
1	0	0	L15	4 (100)	Velocità intermedia 2	C08
1	0	1	L16	5 (101)	Velocità intermedia 3	C09
1	1	0	L17	6 (110)	Velocità intermedia 4	C10
1	1	1	L18	7 (111)	Velocità alta 1	C11

Se i segnali della scheda di controllo dell'ascensore non corrispondono con la velocità selezionata descritta nella tabella 5.2, i segnali possono essere adattati modificando le impostazioni dei parametri L11-L18. Nell'esempio seguente (tabella 5.3), il controller dell'ascensore utilizza X2 e X1 come velocità alta e X1 come velocità di avvicinamento.

Tabella 5.3: Esempio di combinazione binaria per modificare la selezione della velocità

SS4 (X3)	SS2 (X2)	SS1 (X1)	Funzione codifica binaria della velocità	Valore	Velocità selezionata	Funzione velocità di riferimento
0	0	0	L11	0 (000)	Velocità zero	C04
1	1	1	L12	7 (111)	Velocità intermedia 1	C05
0	1	0	L13	2 (010)	Velocità di ispezione	C06
0	0	1	L14	1 (001)	Velocità di avvicinamento	C07
1	0	0	L15	4 (100)	Velocità intermedia 2	C08
1	0	1	L16	5 (101)	Velocità intermedia 3	C09
1	1	0	L17	6 (110)	Velocità intermedia 4	C10
0	1	1	L18	3 (011)	Velocità alta 1	C11

5.4 Descrizione dei morsetti di comando

I morsetti di comando possono essere classificati come segnali digitali (ingresso e uscita), segnali analogici (ingresso e uscita) e porte di comunicazione. Nel seguito vengono descritti i vari tipi di morsetto. Tutti gli ingressi e le uscite possono essere programmati liberamente con qualsiasi funzione disponibile. Per una facile impostazione, tutti gli esempi nel manuale fanno riferimento alla configurazione predefinita.

5.4.1 Ingressi analogici

Utilizzando gli ingressi analogici è possibile impostare la velocità del motore e lo sbilanciamento di coppia in modo continuo. I segnali di comando analogici possono essere in tensione o corrente sul morsetto [V2]; la selezione viene effettuata mediante il microinterruttore a slitta SW4. Il morsetto [NTC] può essere utilizzato anche per collegare un termistore PTC/NTC per proteggere il motore dal surriscaldamento. Nella parametrizzazione di fabbrica la funzione non è abilitata, per informazioni aggiuntive fare riferimento alla descrizione del parametro H26 nel Reference Manual.

5.4.2 Ingressi digitali

Gli ingressi digitali possono funzionare in logica NPN o PNP. La selezione della logica avviene mediante il microinterruttore a slitta SW1 collocato sulla scheda di controllo. L'impostazione "di fabbrica" è PNP (source).
Per la descrizione della funzione di ogni morsetto di ingresso, vedere la tabella 5.4.

Tabella 5.4: Descrizione degli ingressi digitali (ingressi fotoaccoppiati)

Morsetto	Descrizione della funzione degli ingressi digitali
FWD	Rotazione oraria del motore (lato albero). In base alla configurazione meccanica ciò può risultare in salita o discesa della cabina.
REV	Rotazione antioraria del motore (lato albero). In base alla configurazione meccanica ciò può risultare in discesa o salita della cabina.
CM	Comune 0 VCC
Da X1 a X3	Ingressi digitali per la selezione della velocità. In base alla combinazione binaria è possibile selezionare 7 velocità diverse.
Da X4 a X7	La funzione dell'impostazione predefinita di questi morsetti non viene spiegata nel presente manuale. Per ulteriori informazioni consultare il Manuale di riferimento.
X8	Configurazione "di fabbrica": "BATRY" per il funzionamento a batteria o con UPS (funzionamento di emergenza).
EN1 e EN2	Morsetti di attivazione dei drive (abilitazione unità IGBT). Questi morsetti sono conformi con la funzione STO SIL 3 descritta nella norma 61800-5-2, quindi, se utilizzati correttamente, è possibile utilizzare questo morsetti per sostituire i due contattori tra il drive e il motore (come descritto in EN81-20:2014 5.9.2.5.4 d). Per ulteriori informazioni relative alla funzione STO, fare riferimento al documento "AN-Lift2-0001". Anche se la funzione STO non viene utilizzata, si consiglia il corretto utilizzo di questi morsetti. L'utilizzo non corretto dei morsetti può causare guasti al drive (guasto OCx) o persino la sua distruzione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla figura 5.6. La logica di questi morsetti è fissa su SOURCE. Non dipende dalla configurazione di SW1.

Le figure seguenti mostrano diversi esempi di configurazione degli ingressi. Le immagini seguenti mostrano diversi esempi di collegamento utilizzando la logica PNP.

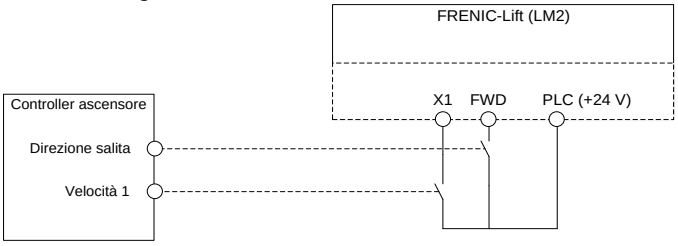


Figura 5.4: Collegamento utilizzando i contatti di potenziale liberi della scheda di controllo dell'ascensore.

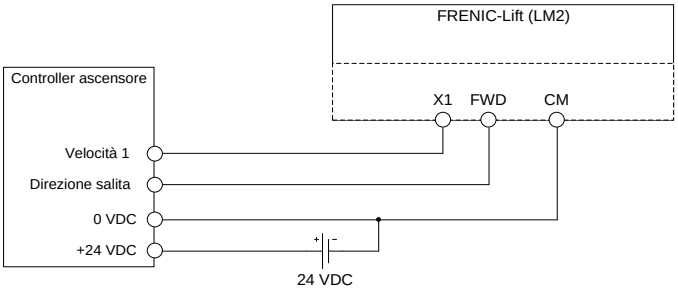


Figura 5.5: Collegamento con alimentazione esterna.

Come spiegato nella tabella 5.4, anche se la funzione STO non viene utilizzata, si consiglia il corretto utilizzo dei morsetti EN. Nella figura 5.6 è illustrato un esempio di cablaggio.

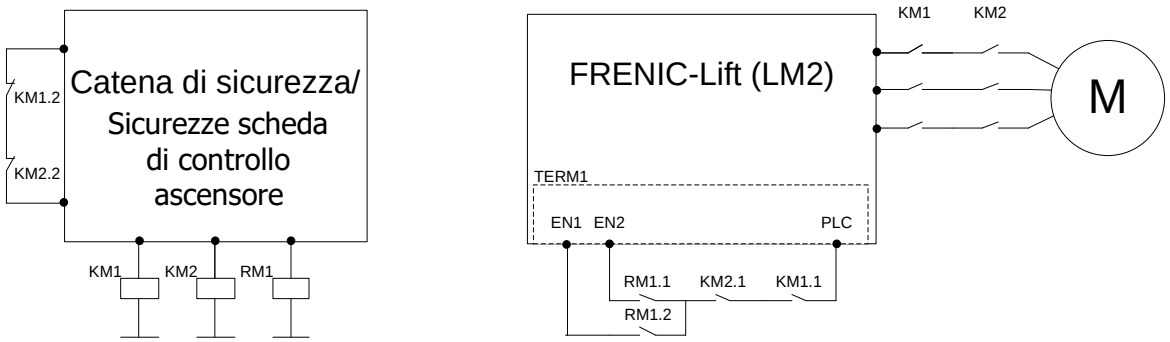


Figura 5.6: Collegamento consigliato dei morsetti del circuito EN.

Le specifiche elettriche degli ingressi digitali in logica PNP (source) sono riportate nella tabella. 5.5.

Tabella 5.5: Specifiche elettriche degli ingressi digitali.

Elemento	Stato	Intervallo
Tensione	ON	da 22 a 27 V
	OFF	da 0 a 2 V
Corrente	ON	min. 2,5 mA max. 5,0 mA

5.4.3 Uscita relè

I morsetti Y3(A/C), Y4(A/C), Y5(A/C) e 30(A/B/C) sono configurati in fabbrica con le funzioni descritte nella tabella 5.6. Altre funzioni possono essere impostate utilizzando le funzioni da E22 a E30.

Tabella 5.6: Impostazione predefinita e specifiche delle uscite a relè.

Morsetti	Descrizione della funzione delle uscite a relè
30A; 30B e 30C	Drive in stato di allarme (ALM) In caso di guasto il motore si arresta e il contatto 30C-30A (NA) si chiude. Valore di contatto: 250 VAC; 0,5 A / 30 VCC; 0,5 A.
Y5A-Y5C	Funzione di controllo del freno motore (BRKS). Valore di contatto: 250 VAC; 0,5 A / 30 VCC; 0,5 A.
Y4A-Y4C	Funzione di controllo MC principale (SW52-2). Valore di contatto: 250 VAC; 0,5 A / 30 VCC; 0,5 A.
Y3A-Y3C	Funzione velocità rilevata (FDT). Valore di contatto: 250 VAC; 0,5 A / 30 VCC; 0,5 A.

5.4.4 Uscita transistor

I morsetti Y1 e Y2 sono configurati in fabbrica con le funzioni descritte nella tabella 5.7. Altre funzioni possono essere impostate utilizzando le funzioni E20 ed E21.

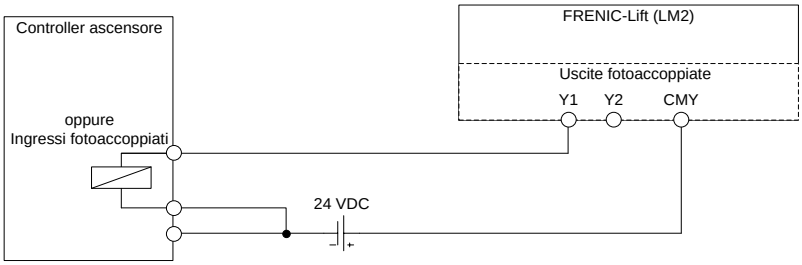


Figura 5.7: Collegamento in logica PNP (source)

Tabella 5.7: Impostazione predefinita e specifiche delle uscite a transistor.

Morsetto	Descrizione della funzione delle uscite a transistor
Y1	Funzione di controllo MC principale (SW52-2).
Y2	Comando di apertura anticipata della porta (DOPEN).
CMY	Comune per uscite a transistor

Le specifiche elettriche delle uscite a transistor sono riportate nella tabella 5.8.

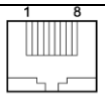
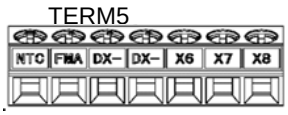
Tabella 5.8: Specifiche elettriche delle uscite a transistor.

Elemento	Stato	Intervallo (max)
Tensione	ON	3 V
	OFF	48 V
Corrente di esercizio	ON	50 mA
Corrente di dispersione	OFF	0,1 mA

Nel caso dell'esempio in figura 5.7, la tensione OFF è 24 VCC (Alimentazione collegata a CMY).
Non collegare direttamente carichi induttivi (interporre un relè o un fotoaccoppiatore).

5.4.5 Porte di comunicazione

FRENIC-Lift (LM2) è dotata di tre porte di comunicazione integrate. CAN bus è accessibile dal morsetto removibile TERM1 nella scheda dei morsetti di I/O. La porta RS-485 è accessibile tramite RJ-45. La porta RS-485 2 è accessibile tramite i morsetti della scheda dei morsetti di I/O DX+ e DX-.

 Connettore RJ -45		
porta 1 (tastierino, Modbus RTU, Loader software, DCP)	porta 2 (Modbus RTU, Loader software, DCP)	porta 3 (CAN bus)

Per ulteriori informazioni sui protocolli di comunicazione, fare riferimento al manuale specifico.

6. Configurazione hardware

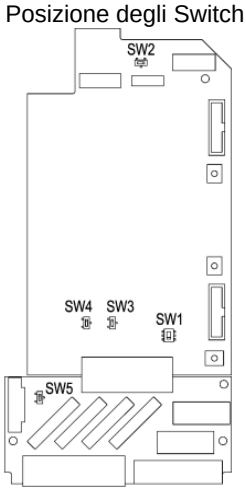
Nelle schede dei morsetti di controllo e di I/O si possono trovare fino a 5 microinterruttori a slitta. Questi microinterruttori consentono di impostare diverse configurazioni. La funzione di ogni microinterruttore e le configurazioni possibili sono illustrate nella tabella 6.1.

Tabella 6.1: Configurazione dei microinterruttori a slitta

Microinterruttore	Impostazione di fabbrica dei microinterruttori a slitta
SW1	Selezione della modalità operativa degli ingressi digitali tra PNP e NPN (SINK/SOURCE).
SW2	Resistenza di terminazione della porta di comunicazione 1 RS-485. La porta 1 è in un connettore RJ-45. (Quando vengono utilizzati il tastierino o il convertitore per il Loader FRENIC, impostare SW2 nella posizione OFF). (Quando viene utilizzata la comunicazione DCP o Modbus, impostare SW2 nella posizione ON se necessario).
SW3	Resistenza di terminazione della porta di comunicazione 2 RS-485. La porta 2 è in una scheda morsetti di I/O. (Quando viene utilizzato il convertitore per il Loader FRENIC, impostare SW2 nella posizione OFF). (Quando viene utilizzata la comunicazione DCP o Modbus, impostare SW3 nella posizione ON se necessario).
SW4	[V2] selezione della funzione del morsetto tra V2 (0 to ±10 VDC) e C1 (4 to 20 mADC).
SW5	Resistenza di terminazione della porta di comunicazione CAN. (Quando viene utilizzata la comunicazione CANopen, impostare SW5 nella posizione ON se necessario).

Utilizzando l'ingresso PTC, la funzione di arresto del drive non è conforme alle norme EN81-1 o EN81-20/50.

La figura 6.1 mostra la posizione dei microinterruttori a slitta nella scheda dei morsetti di controllo e di I/O. Inoltre, mostra la posizione predefinita (di fabbrica) di ciascun microinterruttore.
Figura 6.1 Posizione degli Switch e loro funzione.



SW1	SW2	SW3	SW4	SW5
Logica	RS485 porta 1	RS485 porta 2	V2-C1	Resistenza di terminazione CAN
SOURCE	OFF	OFF	V2	OFF

7. Schede Encoder opzionali

Le schede encoder qui indicate possono essere collegate solo alla porta C come illustrato nella figura 7.1. Anche la scheda opzionale viene selezionata via software con il parametro L01.

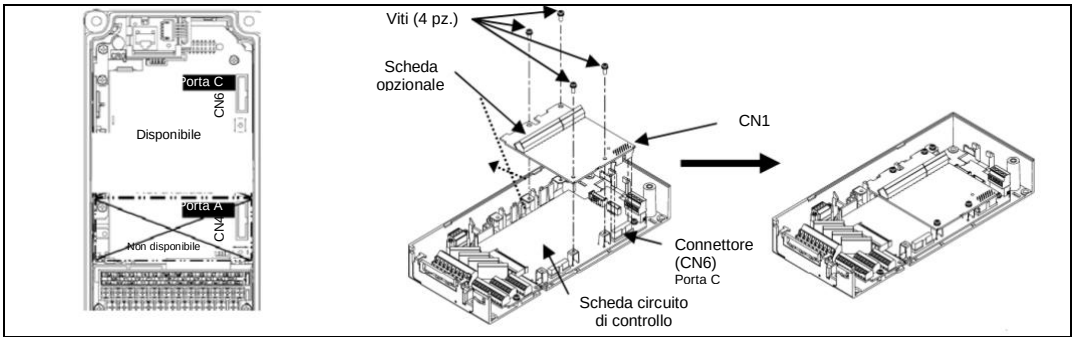


Figura 7.1. Installazione della porta e della scheda opzionale disponibile

L'impostazione su L01 dipenderà dalla scheda opzionale installata e ogni opzione può essere utilizzata per configurazioni diverse. La tabella 7.1 mostra le diverse impostazioni di L01 e le schede opzionali disponibili.

Tabella 7.2: Impostazione L01 e scheda opzionale encoder correlata

L01	Specifiche encoder		Opzione	Motore
	Segnali incrementali	Segnali assoluti		
0	Collettore Push-pull/aperto	-	OPC-PG3	IM
	Line driver		OPC-PMPG	
	Differenziale sinusoidale (1 Vpp)		OPC-PS/PSH OPC-PR	
1*1	Collettore Push-pull/aperto	impulso Z	OPC-PG3	PMSM
	Line driver		OPC-PMPG	
	Differenziale sinusoidale (1 Vpp)	impulso R	OPC-PR	
4	Differenziale sinusoidale (1 Vpp)	EnDat2.1 (ovvero ECN413)	OPC-PS/PSH	PMSM
5	Differenziale sinusoidale (1 Vpp)	Differenziale sinusoidale 1 Vpp (ovvero ERN1387)	OPC-PR	PMSM
6	Differenziale sinusoidale (1 Vpp)	BISS-C (ovvero Sendix 5873)	OPC-PS/PSH	PMSM
7	Differenziale sinusoidale (1 Vpp)	SSI (ovvero ECN413)	OPC-PS/PSH	PMSM
8	Differenziale sinusoidale (1 Vpp)	Hiperface (ovvero SRS 50)	OPC-PSH	PMSM

*1) In alcuni casi, il modore deve essere validato da Fuji Electric.

7.1 OPC-PG3

La scheda opzionale OPC-PG3 è la scheda specifica per gli encoder HTL standard (tensione di alimentazione standard nell'intervallo 10~30 VCC). L'encoder collegato deve soddisfare i requisiti tecnici specificati nella tabella 7.2.

Tabella 7.2: Requisiti tecnici dell'encoder

Proprietà	Specifica	
Tensione di alimentazione	12, 15 o 24 VCC ± 10%	
Collegamento del segnale di uscita	collettore aperto	push pull
Frequenza di ingresso massima	25 kHz	100 kHz
Lunghezza massima del cavo	20 m	100 m
Tempo di rilevamento minimo per la fase Z	5 µs	
Risoluzione degli impulsi dell'encoder	da 360 a 60000 impulsi/giro (consigliati 1024 impulsi/giro)	

Per collegare questo tipo di encoder a OPC-PG3, vedere la tabella 7.3 e la figura 7.2 seguenti.

Tabella 7.3: Segnali necessari e loro descrizione

Segnale	Morsetto OPC-PG3	Descrizione
+UB	PO	Alimentazione 12, 15 o 24 VDC (SW2) (120 mA per 12 e 15 VDC) (90 mA per 24 VDC)
0 V	CM	Comune 0 VCC
A	PA	Impulsi fase A
B	PB	Impulsi fase B sfasati di 90°
Z	PZ	Riferimento*1
-	FA+	・Uscita Line Driver ・Rapporto dell'impostazione della frequenza di divisione (SW1) 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 ・Tensione di uscita: Max. 5,25 V ・In caso di necessità, installare una resistenza di pull-up
	FA-	
	FB+	
	FB-	
	FZ+	
	FZ-	

*1 Necessaria solo per controllo dei motori PMS

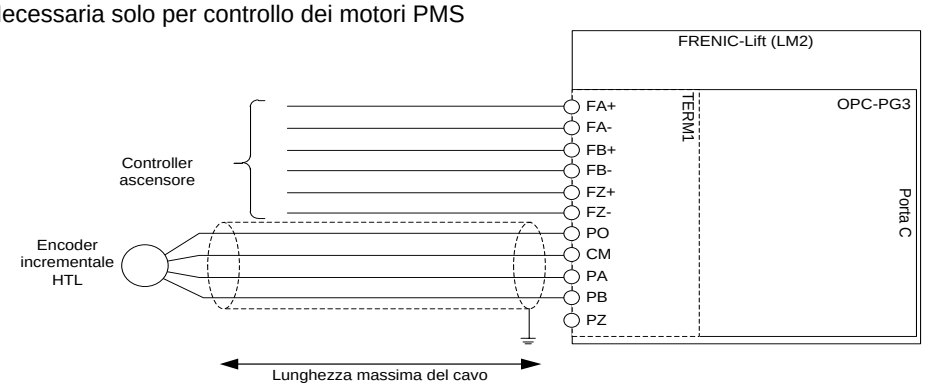


Figura 7.2: Collegamento utilizzando un'interfaccia encoder HTL

Il cavo dell'encoder deve essere sempre schermato. La schermatura deve essere collegata sia sul lato drive, sia sul lato encoder utilizzando il morsetto di terra o il morsetto dedicato.

I nomi dei segnali possono essere diversi a seconda del produttore dell'encoder.

7.2 OPC-PMPG

La scheda opzionale OPC-PMPG è la scheda specifica per gli encoder line driver standard (segnali differenziali di 5 VCC). L'encoder collegato deve soddisfare i requisiti tecnici specificati nella tabella 7.4.

Tabella 7.4: Requisiti tecnici dell'encoder

Proprietà	Specifica
Tensione di alimentazione	5 VCC ± 10%, 300 mA
Collegamento del segnale di uscita	Line driver
Frequenza di ingresso massima	100 kHz
Lunghezza massima del cavo	100 m
Risoluzione degli impulsi dell'encoder	da 360 a 60000 impulsi/giro (consigliati 1024 impulsi/giro)

Per collegare questo tipo di encoder a OPC-PMPG, vedere la tabella 7.5 e la figura 7.3 seguenti.

Tabella 7.5: Segnali necessari e loro descrizione

Segnale	Morsetto OPC-PMPG	Descrizione
+UB	PO	Alimentazione 5 VCC
0 V	CM	Comune 0 VCC
A	PA+	Impulsi fase A
/A	PA-	Impulsi fase A invertita
B	PB+	Impulsi fase B sfasati di 90°
/B	PB-	Impulsi fase B sfasati di 90° invertita
-	FA+	・Uscita Line Driver ・Rapporto dell'impostazione della frequenza di divisione (SW1) 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 ・Tensione di uscita: Max. 5,25 V ・In caso di necessità, installare una resistenza di pull-up
	FA-	
	FB+	
	FB-	
	FZ+	
	FZ-	

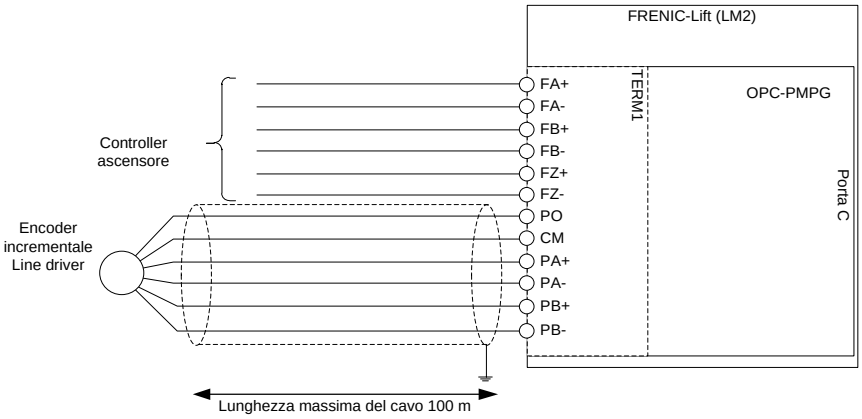


Figura 7.3: Collegamento utilizzando un'interfaccia encoder line driver

Il cavo dell'encoder deve essere sempre schermato. La schermatura deve essere collegata sia sul lato drive, sia sul lato encoder utilizzando il morsetto di terra o il morsetto dedicato.

I nomi dei segnali possono essere diversi a seconda del produttore dell'encoder.

Assicurarsi di disabilitare il rilevamento mancanza segnali F0,F1,F2 e F3 attraverso il settaggio di tutti gli switch a ON (SW2).

7.3 OPC-PR

La scheda opzionale OPC-PR è la scheda specifica per gli encoder sin/cos sin/cos (onda sinusoidale per segnali incrementali e assoluti). L'encoder collegato deve soddisfare i requisiti tecnici specificati nella tabella 7.6.

Tabella 7.6: Requisiti tecnici dell'encoder

Proprietà	Specifica
Tensione di alimentazione	5 VCC ±5%, 200 mA
Segnali uscita incrementali	Due segnali sinusoidali A e B come seno e coseno ・livello di segnale: da 0.6 a 1,2 Vpp ・angolo di fase: 90 gradi ± 10 gradi
Rilevamento della posizione del rotore (segnali assoluti)	Due segnali sinusoidali (C, D) come seno e coseno con un periodo per giro: ・livello di segnale: da 0.6 a 1,2 Vpp ・angolo di fase: 90 gradi ± 10 gradi
Lunghezza massima del cavo	20 m
Risoluzione del seno dell'encoder	da 360 a 60000 sin/giro (consigliati 2048 sin/giro)

Per collegare questo tipo di encoder a OPC-PR, vedere la tabella 7.7 e la figura 7.4 seguenti.

Tabella 7.7: Segnali necessari e loro descrizione

Segnale	Colore	Morsetto OPC-PR	Descrizione
Salita	Marrone/verde	PO	Alimentazione 5 VCC
Sensore salita	Blu	PO	Alimentazione 5 VCC - sensore
0 V	Bianco/verde	CM	Comune 0 VCC
0 V Sensore	Bianco	CM	Comune 0 VCC - sensore
A+	Verde/nero	PA+	Onda sinusoidale (incrementale)
A-	Giallo/nero	PA-	Onda sinusoidale invertita (incrementale)
B+	Blu/nero	PB+	Onda cosinusoidale (incrementale)
B-	Rosso/nero	PB-	Onda cosinusoidale invertita (incrementale)
C+	Grigio	PC+	Onda sinusoidale (assoluta)
C-	Rosa	PC-	Onda sinusoidale invertita (assoluta)
D+	Giallo	PD+	Onda cosinusoidale (assoluta)
D-	Viola	PD-	Onda cosinusoidale invertita (assoluta)
-	-	FA+	・Uscita Line Driver ・Rapporto dell'impostazione della frequenza di divisione (SW1) 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 ・Tensione di uscita: Max. 5,25 V ・In caso di necessità, installare una resistenza di pull-up
		FA-	
		FB+	
		FB-	
		FZ+	
		FZ-	

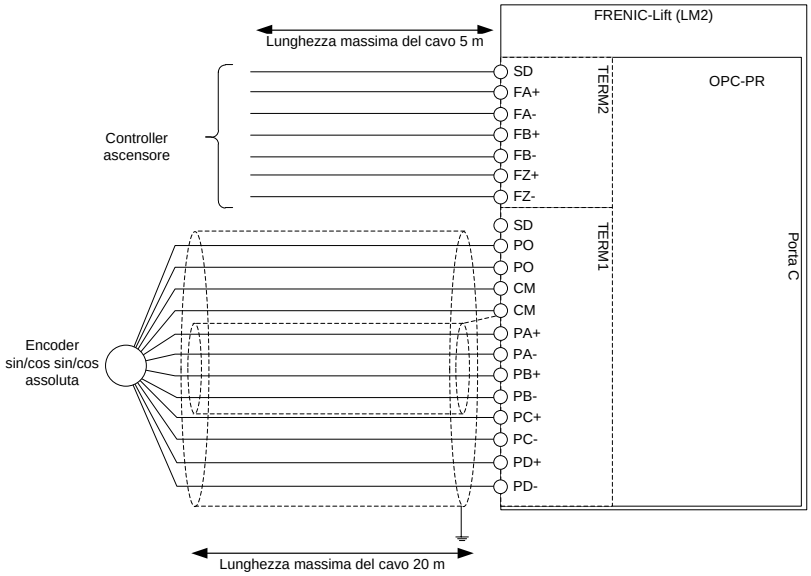


Figura 7.4: Collegamento utilizzando un'interfaccia encoder sin/cos sin/cos

Il cavo dell'encoder deve essere sempre schermato. La schermatura deve essere collegata sia sul lato drive, sia sul lato encoder utilizzando il morsetto di terra o il morsetto dedicato.

I nomi e i colori dei segnali possono essere diversi a seconda del produttore dell'encoder/cavo. Colori del cavo encoder basati sul ERN487.

I segnali del sensore devono essere collegati solo se il cavo dell'encoder è lungo 10 o più metri.

7.4 OPC-PSH

La scheda opzionale OPC-PSH è la scheda specifica per gli encoder assoluti seriali (onda sinusoidale per segnali incrementali e comunicazioni seriali per segnali assoluti). L'encoder collegato deve soddisfare i requisiti tecnici specificati nella tabella 7.8.

Tabella 7.8: Requisiti tecnici dell'encoder

Proprietà	Specifica			
Tensione di alimentazione	5 VCC ± 5% 200 mA		8 VCC ± 5% 200 mA[*1]	
Segnali di uscita incrementali	Due segnali sinusoidali A e B come seno e coseno ・livello di segnale: da 0.6 a 1,2 Vpp ・angolo di fase: 90 gradi ± 10 gradi			
Interfaccia dati	EnDat2.1	SSI	Biss-C	Hiperface
Segnali di codice	Line driver/ricevitore differenziale			
Risoluzione del seno dell'encoder	da 360 a 60000 seno/giro (consigliati 2048 seno/giro)			

[*1] L'alimentazione predefinita per OPC-PSH è 5 VCC, nel caso siano necessari 8 VCC, utilizzare SW1.

Per collegare questo tipo di encoder a OPC-PSH, vedere la tabella 7.8 e la figura 7.5 seguenti.

Tabella 7.9: Segnali necessari e loro descrizione

Morsetto OPC-PSH	EnDat 2.1 e SSI		Biss-C		Hiperface	
	Colore	Segnali	Colore	Segnali	Colore	Segnali
PO	Marrone/verde	Salita	Marrone	+V	Rosso	U
PO	Blu	Sensore salita	-	-	-	-
CM	Bianco/verde	0 V	Bianco	0 V	Blu	GND
CM	Bianco	0 V Sensore	-	-	-	-
PA+	Verde/nero	A+	Nero	A	Rosa	+COS
PA-	Giallo/nero	A-	Porpora	/A	Nero	+RECOS
PB+	Blu/nero	B+	Grigio/rosa	B	Bianco	+SIN
PB-	Rosso/nero	B-	Rosso/blu	/B	Marrone	+RESIN
CK+	Viola	Clock	Verde	C+	-	-
CK-	Giallo	/Clock	Giallo	C-	-	-
DT+	Grigio	Data	Grigio	D+	Grigio o giallo	Data+
DT-	Rosa	/Data	Rosa	D-	Verde o viola	Data-

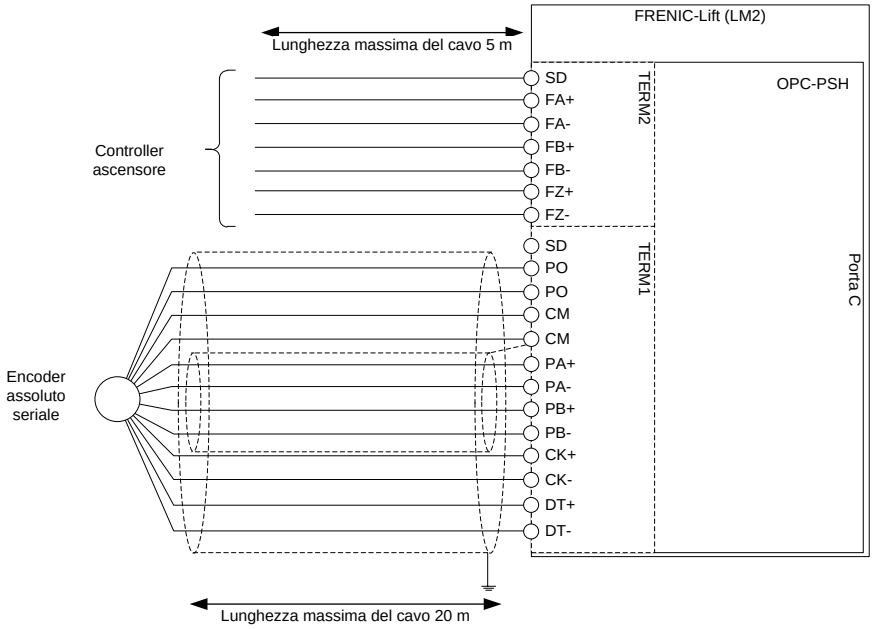


Figura 7.5: Collegamento utilizzando un'interfaccia encoder di comunicazione seriale

- *Il cavo dell'encoder deve essere sempre schermato. La schermatura deve essere collegata sia sul lato drive, sia sul lato encoder utilizzando il morsetto di terra o il morsetto dedicato.*
- *I nomi e i colori dei segnali possono essere diversi a seconda del produttore dell'encoder/cavo. Colori del cavo encoder basati sul ECN413 (EnDat, SSI), Sendix 5873 (BiSS-C) e SRS50 (hiperface).*
- *I segnali del sensore devono essere collegati solo se il cavo dell'encoder è lungo 10 o più metri (EnDat e SSI).*
- *Un'altra opzione disponibile è OPC-PS. Questa scheda opzionale ha le stesse caratteristiche della OPC-PSH, senza protocollo hiperface e alimentazione + 8 VCC.*

Nel caso di encoder SSI, BiSS-C e hiperface, potrebbero essere necessarie alcune impostazioni aggiuntive. Queste impostazioni aggiuntive dipendono dalla struttura del frame di comunicazione. Nella tabella 7.9 sono riportati i parametri relativi. Non è necessario modificare parametri aggiuntivi per EnDat.

Tabella 7.10: Impostazione specifiche per encoder BiSS, SSI e hiperface.

Parametro	Descrizione	Biss*1	SSI*2	Hiperface*3
L209	Comunicazione seriale encoder (numero di bit ST)	13 bits	13 bits	15 bits
L212	Abilitazione e posizione bit di Allerme/Avviso (SSI)	0x00h	0x00h	-
L213	Numero di bit AL1	0	0	-
L214	Numero di bit AL2	2	0	-
L215	Numero di bit CRC	6	0	-
L216	CRC polynominal	0x43h	0x00h	-

Valori convalidati / testati su:

*1: SMRS64 (Hohner)
Sendix 5873 (Kübler)
WDGF 58M (Wachendorf)
*2: Specifiche 5873 ThyssenKrupp (Kübler)
SMRS64 (Hohner)
*3: SRM50 (Sick)
SRS50 (Sick)

8. Funzionamento del pannello di comando

8.1 TP-E1U (Tastiera di base)

8.1.1 Led di visualizzazione, tasti e indicatori LED sulla tastiera

Come mostrato nella figura 8.1, la tastiera è composta da un dispaly a LED 4 cifre 7 segmenti, sei tasti e cinque LED di visulizzazione.

La tastiera consente di monitorare lo stato di funzionamento, specificare i dati del codice funzione e monitorare gli stati dei segnali I/O, le informazioni di manutenzione e le informazioni di allarme. Il significato di ogni parte della tastiera è spiegato nella tabella 8.1.

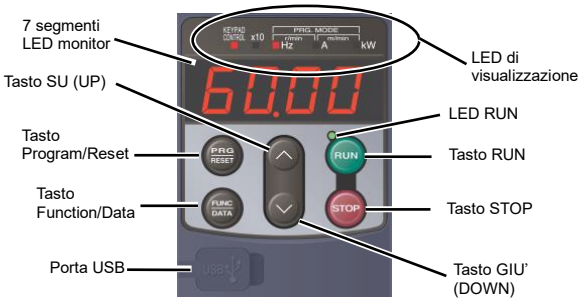


Figure 8.1: Panoramica della tastiera

Tabella 8.1: Panoramica delle funzioni della tastiera

Articolo	Monitor LED, tasti e indicatori LED	Funzioni
Monitor LED	60.00	Monitor LED a quattro cifre 7 segmenti che visualizza quanto segue in base alle modalità operative. ■ In modalità Running: informazioni sullo stato di esecuzione (dati di monitoraggio in base all'impostazione E52). ■ In modalità di programmazione: Menu, codici funzione e relativi dati. ■ In modalità Allarme: Codice di allarme, che identifica il fattore di allarme quando la funzione di protezione è attivata.
Tasti di operazione	PRG RESET	Tasto Program / Reset che cambia le modalità di funzionamento dell'inverter. ■ In modalità di marcia: Premendo questo tasto l'inverter passa alla modalità di programmazione. ■ In modalità di programmazione: Premendo questo tasto l'inverter passa alla modalità di marcia. ■ In modalità di allarme: Premendo questo tasto dopo aver rimosso il fattore di allarme, l'inverter passerà alla modalità di marcia.
	FUNC DATA	Tasto Function/Data che cambia le operazioni che si desidera eseguire in ciascuna modalità come segue: ■ In modalità Running: Premendo questo tasto si cambiano le informazioni da visualizzare (Dati monitor definiti con E52). ■ In modalità di programmazione: premendo questo tasto viene visualizzato il codice della funzione o vengono stabiliti i dati inseriti con i tasti ⌃ e ⌄. ■ In modalità allarme: Premendo questo tasto vengono visualizzati i dettagli del problema indicato dal codice di allarme visualizzato sul monitor LED.
	STOP	Insieme a PRG RESET, la tastiera passa alla modalità di programmazione in caso di stato di allarme.
	⌃/⌄	Tasti SU e GIÙ. Premere questi tasti per selezionare il dato di impostazione e modificare i dati del codice funzione visualizzati sul monitor LED.
Indicatori LED	LED RUN	Si accende durante l'esecuzione con un comando di marcia ricevuto sul morsetto FWD o REV e/o tramite il collegamento via comunicazioni seriali.
	LED DI CONTROLLO DELLA TASTIERA	Si accende quando l'inverter è pronto per funzionare con un comando di marcia.
	LED unità (3 LED)	Questi tre indicatori LED identificano l'unità numerica visualizzata sul monitor LED in modalità di Marcia in base alla combinazione degli stati acceso e/o spento di ognuno di questi. Unità: Hz, A, kW, giri / min e m / min. Mentre l'inverter è in modalità di programmazione, i LED di Hz e kW si accendono. ■ Hz □ A ■ kW
	LED X10	Si accende quando i dati da visualizzare superano 9999. Quando questo LED si accende, il "valore visualizzato x 10" è il valore effettivo. Esempio: se il monitor LED visualizza 1234 e il LED x10 si accende, significa che il valore effettivo è " 1.234 x 10 = 12.340".
Porta USB	USB	La porta USB con un connettore Mini-B consente all'inverter di connettersi con un PC con un cavo USB.

8.1.2 Panoramica delle modalità di funzionamento

La tastiera TP-E1U può funzionare nelle modalità mostrate nella tabella 8.2.

Tabella 8.2. Modalità di funzionamento della tastiera

Modalità di funzionamento	Descrizione
Modalità di esecuzione	L'inverter non può essere azionato da questa tastiera. La modalità di esecuzione serve solo per monitorare lo stato di esecuzione.
Modalità di programmazione	Questa modalità consente di configurare i dati del codice funzione e di controllare una serie di informazioni relative allo stato e alla manutenzione dell'inverter.
Modalità di Allarme	Se si verifica una condizione di allarme, l'inverter entra automaticamente in modalità Allarme in cui è possibile visualizzare il codice* di allarme corrispondente e le relative informazioni sul monitor a LED. *Codice di allarme: indica la causa della condizione di allarme. Per i dettagli, fare riferimento al Capitolo 15.

La Figura 8.2 mostra la transizione di stato dell'inverter tra queste tre modalità di funzionamento.

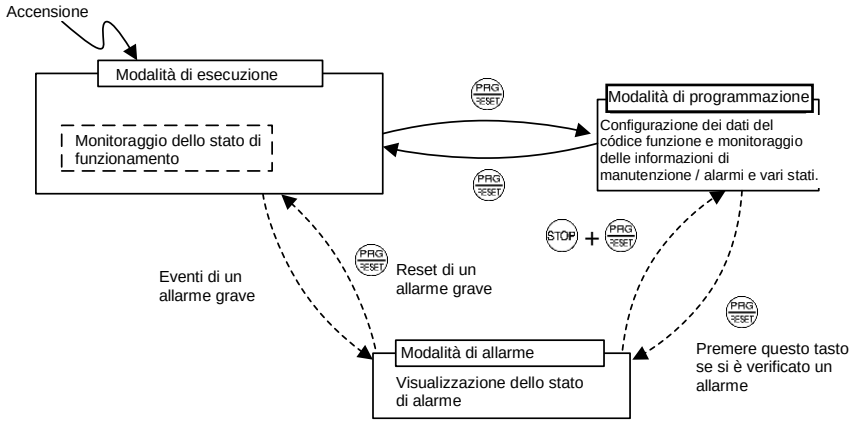


Figura 8.2. Transizione di stato tra le modalità operative

Tip

Premere tasti simultaneamente

Digitazione simultanea significa premere due tasti contemporaneamente. L'operazione di digitazione simultanea è espressa dal simbolo "+" "tra i tasti in tutto il manuale.

Ad esempio, l'espressione "STOP + PRG/RESET tasti" indica la pressione del tasto PRG/RESET con il tasto STOP tenuto premuto.

8.1.3 Connettività USB

La tastiera ha una porta USB (connettore Mini-B) sulla parte anteriore. Per collegare un cavo USB, aprire il coperchio della porta USB come mostrato di seguito. La posizione della porta USB è mostrata in figura 8.3.

Figura 8.3. Posizione della porta USB.

Per le istruzioni su come utilizzare il FRENIC Loader 4, fare riferimento al Manuale di istruzioni del FRENIC Loader.

8.1.4 Menù TP-E1U

È possibile accedere all'elenco del menù parziale premendo PRG/RESET. Per avere tutti i menù disponibili impostare E52 = 2.

0. Configurazione rapida (0.Fnc)

Visualizza solo i codici delle funzioni di base per personalizzare il funzionamento degli inverter.

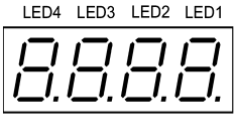
1. Impostazione dati (da 1.*F*_ _ to 1.K_ _)
La selezione di ciascuno di questi codici funzione consente la visualizzazione e la modifica dei dati.

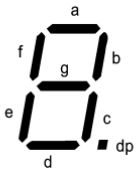
2. Controllo dei dati (*2.rEP*)
Visualizza solo i codici funzione che sono stati modificati rispetto alle impostazioni di fabbrica. È possibile fare riferimento o modificare i dati del codice funzione.

3. Monitoraggio unità (*3.oPE*)
Visualizza le informazioni di esecuzione richieste per la manutenzione o il test di funzionamento.

Frequenza di uscita	3_00
Corrente di uscita	3_02
Coppia in uscita	3_04
Velocità del motore	3_08

4. Controllo I/O (*4.I_o*)
Visualizza lo stato degli ingressi / uscite I/O.





Segmenti	LED 4	LED 3	LED 2	LED 1
a	30A/B/C	Y1-CMY	X7	FWD
b	---	Y2-CMY	---	REV
c	---	Y3-CMY	---	X1
d	---	Y4-CMY	EN1&2	X2
e	---	Y5A-Y5C	---	X3
f	---	---	(XF)*	X4
g	---	---	(XR)*	X5
dp	---	---	(RST)*	X6

Note
Se tutti i segnali di ingresso della morsettiera sono OFF (aperti), il segmento "g" su tutti i LED1 fino a LED4 si accenderà ("- - - -").
(XF) *, (XR) *, (RST) * Solo per comunicazioni.
Queste informazioni possono essere monitorate nel menu 4_00..

5. Informazioni sulla manutenzione (*5.CHE*)
Visualizza le informazioni sulla manutenzione, incluso il tempo di esecuzione cumulativo.

Tempo di ESECUZIONE cumulativo	5_00
Tensione bus DC link	5_01
Max. temperatura all'interno dell'inverter	5_02
Numero di startup	5_08

6. Informazioni sull'allarme (*6.AL*)
Visualizza i quattro codici di allarme recenti. È possibile fare riferimento alle informazioni sulla corsa nel momento in cui si è verificato l'allarme.

Sub code di errore	3_21

7. Copia dei dati (7.CPY)
Consente di leggere o scrivere i dati del codice funzione, nonché di verificarli. Vengono copiati anche i parametri della logica custom.

Esempio di impostazione della funzione
Un esempio di procedura di modifica dei dati del codice funzione è mostrato nella Figura 8.4, in questo caso F01 è impostato da 0 a 2.

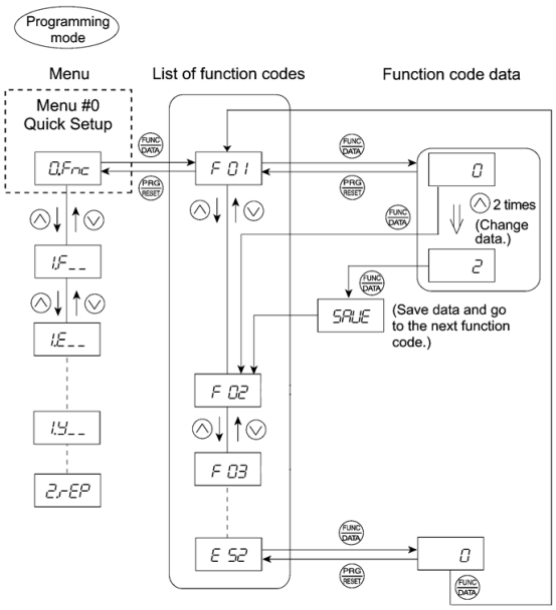


Figura 8.4. Procedura di impostazione delle funzioni

È possibile spostare il cursore durante la modifica dei dati del codice funzione tenendo premuto il tasto FUNC/DATA per 1 secondo o più.

8.2 TP-A1-LM2 (Tastiera Avanzata)

8.2.1 Tasti della tastiera

Il pannello di comando "TP-A1-LM2" consente all'utente di avviare e arrestare il motore localmente, monitorare lo stato di funzionamento, impostare i dati del codice funzione e monitorare lo stato dei segnali di I/O, le informazioni per la manutenzione e le informazioni sugli allarmi. La figure 8.5 mostra una panoramica di TP-A1-LM2. La tabella 8.3 spiega le tre aree principali del pannello di comando.

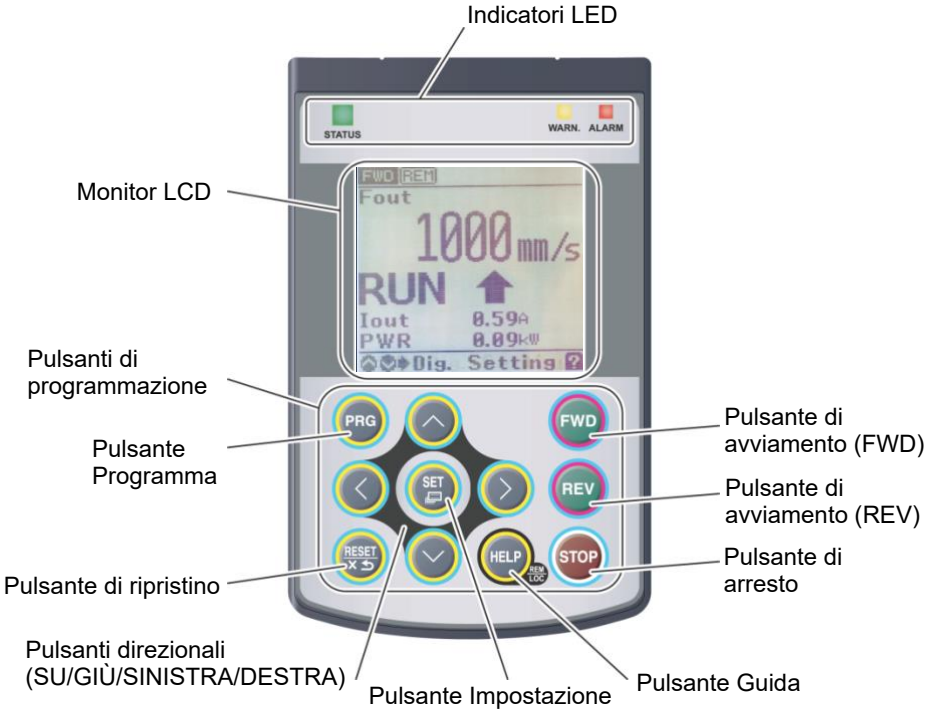


Figura 8.5: Nomi e funzioni dei componenti del pannello di comando

Tabella 8.3: Panoramica del pannello di comando

Elemento del pannello di comando	Specifica	Informazioni aggiuntive
Indicatori LED	Questi indicatori mostrano lo stato di funzionamento corrente dell'inverter.	Fare riferimento alla tabella 8.2.
Monitor LCD	Questo monitor mostra varie informazioni relative al drive nelle varie modalità operative.	
Pulsanti	Questi pulsanti vengono utilizzati per eseguire varie operazioni dell'inverter.	Fare riferimento alla tabella 8.3.

Tabella 8.4: Descrizione degli indicatori LED.

Indicatori LED	Descrizione	
STATUS (verde)	Mostra lo stato di funzionamento del drive.	
	Lampeggiante	Nessun ingresso di comando di funzionamento (drive arrestato)
	ON	Ingresso comando di funzionamento
WARN. (giallo)	Mostra lo stato di avvertenza (allarme non grave).	
	OFF	Nessun allarme in atto.
	Lampeggiante /ON	Si è verificato un allarme non grave. Il funzionamento del drive può continuare.
ALARM (rosso)	Mostra lo stato di allarme (allarme grave).	
	OFF	Nessun allarme grave in atto.
	Lampeggiante	Si è verificato un allarme grave. Il drive si arresta.

Tabella 8.5: Panoramica delle funzioni del pannello di comando

Pulsanti	Funzioni
PRG	Questo pulsante fa passare dalla modalità operativa/allarme a quella di programmazione.
RESET	Pulsante di ripristino che funziona come segue a seconda delle modalità operative. ■ In modalità operativa: Il pulsante annulla la transizione del display. ■ In modalità programmazione: Il pulsante annulla le impostazioni configurate e annulla la transizione del display. ■ In modalità allarme: Il pulsante ripristina lo stato di allarme e passa alla modalità programmazione.
/	I pulsanti SU/GIÙ funzionano come segue a seconda delle modalità operative. ■ In modalità operativa: Questi pulsanti passano alla velocità di riferimento digitale (quando in modalità locale). ■ In modalità programmazione: Questi pulsanti consentono di selezionare le voci dei menu, cambiare i dati e scorrere il display. ■ In modalità allarme: Questi pulsanti consentono di visualizzare più allarmi e la cronologia degli allarmi.
/	Questi pulsanti consentono di spostare il cursore sulla cifra di dati da modificare, cambiare l'elemento selezionato e cambiare schermata.
SET	Pulsante di impostazione che funziona come segue a seconda delle modalità operative. ■ In modalità operativa: Premendo questo pulsante si passa alla schermata di selezione del contenuto del monitor LCD. ■ In modalità programmazione: Premendo questo pulsante si definiscono gli elementi selezionati e i dati da modificare. ■ In modalità allarme: Premendo questo pulsante si passa alla schermata con informazioni dettagliate sull'allarme.
HELP REM LOC	Premendo questo pulsante si visualizza la schermata della guida relativa allo stato corrente. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per passare tra le modalità remote e locali.
FWD	Premendo questo pulsante si avvia il motore con rotazione in avanti (quando in modalità locale).
REV	Premendo questo pulsante si avvia il motore con rotazione inversa (quando in modalità locale).
STOP	Premendo questo pulsante si arresta il motore (quando in modalità locale).

8.2.2. Menù della tastiera

Tabella 8.6: Organizzazione dei menu del pannello di comando e relative funzioni

Menu principale	Sottomenu		Indicatore gerarchia	Funzioni principali
0. Impostazione rapida: Mostra solo i codici funzione utilizzati frequentemente.				
	—	—	PRG>0	
1. Avviamento: Imposta funzioni per le impostazioni iniziali.				
	1	Lingua	PRG>1>1	Imposta la lingua usata sul display LCD.
	2	Seleziona applicazione	PRG>1>2	Consente l'inizializzazione individuale di codici funzione raggruppati per applicazione.
	3	Impostazioni display	PRG>1>3	Seleziona i contenuti da visualizzare sul display LCD.

2. Codice funzione: Schermate di impostazione relative ai codici funzione, come l'impostazione/copia dei dati del codice funzione.				
	1	Imposta dati	PRG>2>1	Consente di visualizzare/modificare i dati del codice funzione.
	2	Conferma dati	PRG>2>2	Consente di confermare le impostazioni del codice funzione.
	3	Conferma dati modificati	PRG>2>3	Consente di confermare le modifiche alle impostazioni di fabbrica del codice funzione.
	4	Copia dati	PRG>2>4	Legge, scrive e verifica i dati del codice funzione tra il drive e il pannello di comando.
	5	Inizializza dati	PRG>2>5	Ripristina le impostazioni di fabbrica dei dati del codice funzione.
3. Informazioni drive: Consente di monitorare lo stato operativo del drive.				
	1	Monitor funzionamento	PRG>3>1	Visualizza informazioni operative.
	2	Verifica I/O	PRG>3>2	Visualizza informazioni sull'interfaccia esterna.
	3	Informazioni manutenzione	PRG>3>3	Visualizza il tempo di funzionamento complessivo e altre informazioni utilizzate durante la manutenzione.
	4	Informazioni unità	PRG>3>4	Consente di verificare il tipo, il numero di serie e la versione della ROM del drive.
	5	Contatore direzione di marcia	PRG>3>5	Consente di verificare e impostare il contatore direzione di marcia. Questa funzione fornisce informazioni per la sostituzione di cavi/funi.
4. Informazioni allarme: Visualizza informazioni sugli allarmi.				
	1	Cronologia allarmi	PRG>4>1	Elenca gli allarmi in ordine cronologico (il più recente + 3 precedenti). Consente inoltre di visualizzare informazioni dettagliate sullo stato di funzionamento nel momento in cui si è verificato l'allarme.
5. Configurazione utente: Consente di eseguire qualsiasi impostazione.				
	1	Selezione impostazione rapida	PRG>5>1	Consente di aggiungere o eliminare codici funzione dalla "Impostazione rapida".
6. Strumenti: Funzioni varie				
	1	Monitoraggio logica personalizzabile	PRG>6>1	Anteprima dello stato di ogni passaggio nella logica personalizzabile.
	2	Misurazione fattore di carico	PRG>6>2	Consente la misurazione dello stato operativo della corrente di uscita massima e della corrente di uscita media.
	3	Debug delle comunicazioni	PRG>6>3	Consente il monitoraggio e l'impostazione dei codici funzione per le comunicazioni (S, M, W, X, Z e così via).

8.2.3. Esempio di impostazione della funzione

PRG > 2 > 1

In questa sezione viene spiegato come impostare i dati del codice funzione. L'esempio seguente mostra come cambiare "F03: Velocità nominale" da 1450 giri/min a 1800 giri/min.

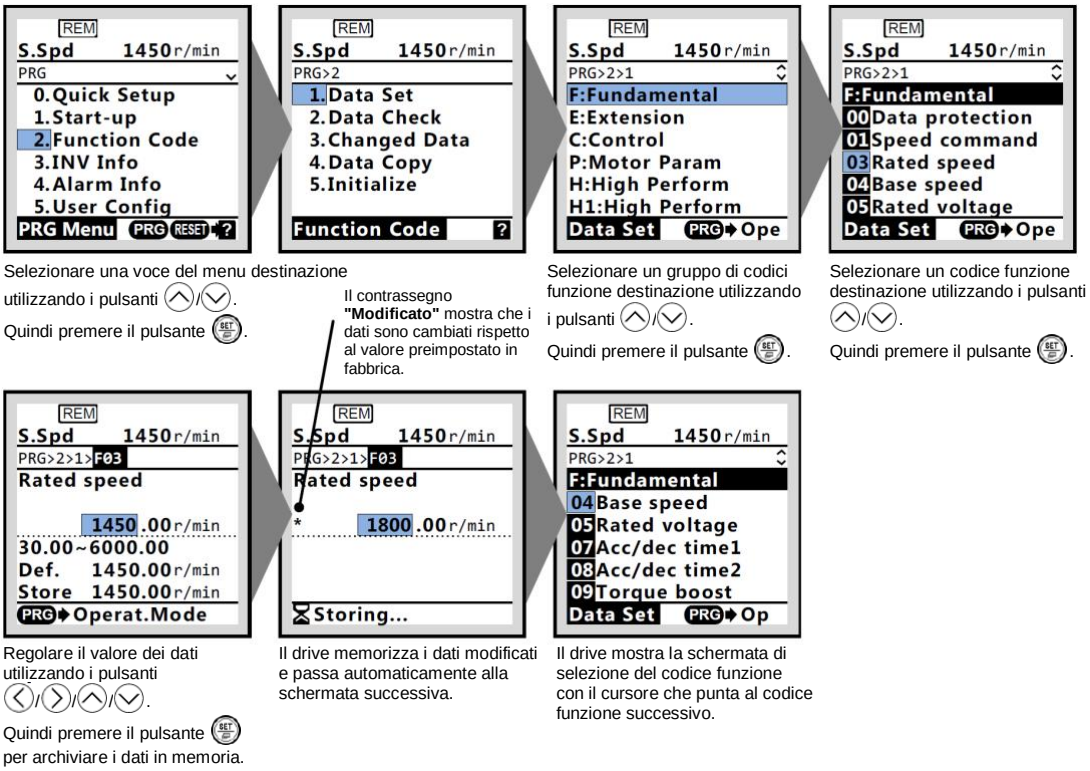


Figura 8.2: Esempio di transizione tra schermate per impostare un codice funzione.

8.2.4. Impostazione della lingua del display

TP-A1-LM2: PRG > 1 > 1
TP-E1U: 1.K__ > K01

È possibile selezionare la lingua del display nel sottomenu Lingua del Menu 1. Avviamento. Per accedere al menu Programma. premere il pulsante PRG, selezionare il menu desiderato con i pulsanti freccia su e freccia giù e convalidare con il pulsante SET. Per cambiare l'impostazione è anche possibile agire sul parametro K01.
La tabella 8.5 mostra le lingue disponibili e i numeri associati.

Tabella 8.5: Lingue disponibili

Impostazione della lingua	Linguaggio
1	Inglese
3	Tedesco
4	Francese
5	Spagnolo
6	Italiano
7	Greco
8	Russo
9	Turco
10	Ceco
11	Polacco
13	Svedese
14	Portoghese
15	Olandese
100	Lingua personalizzata dall'utente

9. Azionamento del motore

9.1. Inizializzazione del drive

TP-A1-LM2: PRG > 2 > 5
TP-E1U: 1.H__ > H03

È possibile programmare il drive con preimpostazioni diverse a seconda del tipo di applicazione. Per cambiare i dati sono necessari due pulsanti (il pulsante STOP e il pulsante ⌃ oppure pulsante STOP e il pulsante ⌄). Sono disponibili tipi di inizializzazione illustrati nella tabella 9.1.

Tabella 9.1: Tipi di inizializzazione

Tipo di inizializzazione		Funzione
0	Impostazione manuale dei valori	Nessuna inizializzazione.
1	Controllo vettoriale per IM (anello chiuso)	Inizializzare tutti i dati del codice funzione con le impostazioni idonee per il controllo vettoriale per IM.
2	Controllo vettoriale PMSM	Inizializzare tutti i dati del codice funzione con le impostazioni idonee per il controllo vettoriale per PMSM.
3	Controllo vettoriale per IM (anello aperto)	Inizializzare tutti i dati del codice funzione con le impostazioni idonee per il controllo ad anello aperto per IM.

La preimpostazione per il controllo vettoriale per PMSM si basa su un motore con encoder EnDat (OPC-PS/PSH e L01=4). Se viene utilizzato un encoder diverso o se viene utilizzata un'altra scheda opzionale, impostare il valore corretto su L01 e L02.

9.2. Impostazione specifica per motori a induzione

I parametri del motore, ovvero la targhetta del motore, devono essere impostati manualmente. La tabella 9.2 mostra le impostazioni di base che devono essere definite. I parametri devono essere impostati nello stesso ordine illustrato nella tabella seguente, in caso contrario potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.

Tabella 9.2. Impostazioni di base per motori asincroni (IM)

Funzione	Descrizione	Impostazione di fabbrica	Commenti
P01	Numero di poli del motore.	4	Dipende dal motore
F03	Velocità nominale dell'impianto massima. F03 rappresenta normalmente la velocità regolata del motore alla velocità di salita nominale dell'impianto.	1450 rpm	
F04	Velocità nominale (sincrona) del motore. Per i motori a 4 poli (50 Hz) è 1500 rpm, per i motori a 6 poli (50 Hz) è 1000 rpm.	1500 rpm	Dipende dal motore
F05	Tensione nominale del motore.	V	Dipende dal motore
F11	Livello di rilevamento sovraccarico.	A	Impostare manualmente lo stesso valore di P03
P02	Potenza nominale del motore (kW).	kW	Dipende dal motore
P03	Corrente nominale del motore.	A	Dipende dal motore

9.3. Procedura di "auto-tuning" (per IM)

Dopo l'inizializzazione del drive e l'impostazione dei parametri del motore, è necessario eseguire una regolazione automatica. Durante la regolazione automatica, verranno ricavati dati speciali dal motore, come la corrente senza carico (P06), la resistenza dello statore (P07), l'induttanza dello statore (P08) e la frequenza di scorrimento (P12).

Per eseguire la regolazione automatica, attenersi alla procedura seguente.

1. **Impostare le funzioni descritte nelle tabelle 9.1 e 9.2.**
2. Impostare la funzione P04 su 3 e premere SET.
3. Impartire il comando di marcia al drive utilizzando il "controller ascensore" (normalmente in modalità ISPEZIONE). Mantenere il comando RUN finché il drive non indica che la procedura è terminata. A questo punto, i contattori principali verranno chiusi e la corrente attraverserà il motore producendo disturbi acustici. La procedura richiederà alcuni secondi. Dopo di ciò, la procedura di "auto-tuning" è terminata.

Se durante la procedura il drive attiva Er7, assicurarsi che le impostazioni specificate nelle tabelle 9.1 e 9.2 siano impostate correttamente. Verificare anche i collegamenti consigliati nel capitolo 5. Collegamenti. Se accertato che la Corrente a Vuoto è troppo alta, sopratutto nel caso di motori asincroni (IM) in anello chiuso (motori con encoder), provare la modalità di tuning 2 (P04=2).

Dopo di ciò, impartire il comando RUN dalla scheda di controllo dell'ascensore (ad esempio, in modalità ISPEZIONE) e verificare che il motore ruoti senza problemi. Verificare che la corrente di uscita abbia un valore ragionevole .Per un valore ragionevole si intende la corrente nominale inferiore (ad esempio, automobile vuota che scende).

In caso di controllo ad anello chiuso (motore con encoder):

Se il drive attiva OC, OS o Ere dopo il comando RUN, impostate H190=0. Questa impostazione è l'equivalente di invertire due fasi del motore.

TP-A1-LM2: PRG > 3 > 2 [6/6]
TP-E1U: 4_17

Verificare che il drive riceva gli impulsi dell'encoder come segue; se il motore non è in movimento, il display deve mostrare **0 kP/s** dopo P2. Aprire (rilasciare) il freno e ruotare leggermente motore. In questo momento il display deve mostrare un numero diverso da 0 (positivo o negativo a seconda della direzione di rotazione). Se il display mostra **----p/s** (o **0 kP/s** mentre il motore ruota) significa che non vengono ricevuti segnali dall'encoder. In questo caso, controllare il cavo dell'encoder e il collegamento dei segnali.

9.4. Impostazioni specifiche per motori PMS

I parametri del motore, ovvero la targhetta del motore, devono essere impostati manualmente. La tabella 9.3 mostra le impostazioni di base che devono essere definite. I parametri devono essere impostati nello stesso ordine illustrato nella tabella seguente, in caso contrario potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.

Tabella 9.3: Impostazioni di base per motori sincroni (PMSM)

Funzione	Descrizione	Impostazione di fabbrica	Commenti
P01	Numero di poli del motore.	20	Dipende dal motore
F03	Velocità nominale dell'impianto massima. F03 rappresenta normalmente la velocità regolata del motore alla velocità di salita nominale dell'impianto.	60 rpm	
F04	Velocità nominale (sincrona) del motore.	60 rpm	Dipende dal motore
F05	Tensione nominale del motore.	V	Dipende dal motore
F11	Livello di rilevamento sovraccarico.	A	Impostare manualmente lo stesso valore di P03
P02	Potenza nominale del motore (kW).	kW	Dipende dal motore
P03	Corrente nominale del motore.	A	Dipende dal motore
P07	Resistenza dello statore del motore R1 in %	%	Impostare sempre questo parametro su 5%

9.5. Procedura di "pole-tuning" (per motori PMS)

Dopo l'inizializzazione del drive e l'impostazione dei parametri del motore, è necessario eseguire una procedura di "pole-tuning". La procedura di "pole-tuning" recupererà l'offset dell'encoder e imposterà il valore ottenuto sul parametro L04.

Per eseguire il "pole-tuning", attenersi alla procedura seguente.

1. **Impostare le funzioni descritte nelle tabelle 9.1 e 9.3.**
2. Impostare la funzione **L03 su 4** e premere SET.
3. Impartire il comando di marcia al drive utilizzando il "controller ascensore" (normalmente in modalità ISPEZIONE). Mantenere il comando RUN finché il drive non indica che la procedura è terminata. A questo punto, i contattori principali verranno chiusi e la corrente attraverserà il motore producendo disturbi acustici. La procedura richiederà alcuni secondi. Dopo di ciò, la procedura di "pole-tuning" è terminata.
4. Quando la procedura termina correttamente, il valore di offset viene salvato e mostrato nella funzione **L04**. Prendere nota del valore visualizzato.
5. Se possibile, aprire il freno e lasciare che la cabina si muova di alcuni centimetri.
6. Eseguire nuovamente i passaggi 3 e 4. Tra diverse misurazioni, il risultato nella funzione L04 non deve variare di più di ± 15°.

Se il risultato tra le due misurazioni nelle due posizioni del motore è superiore del ± 15°prego impostare H190=0. Se l'inverter va in allarme di OC, OS or ErE dopo avere eseguito il commando di RUN prego impostare H190=0. Questa impostazione è l'equivalente di invertire due fasi del motore.

Se durante la procedura il drive attiva Er7, assicurarsi che le impostazioni specificate nelle tabelle 9.1 e 9.2 siano impostate correttamente. Verificare anche i collegamenti consigliati nel capitolo 5. Collegamenti.

Dopodiché, dare il comando RUN dalla scheda di comando del quadro di manovra dell'ascensore (ad esempio in ISPEZIONE) e controllare che il motore giri senza problemi. Verificare che la corrente di uscita abbia un valore ragionevole. Per un valore ragionevole si intende un valore inferiore a quello della corrente nominale del motore (ad esempio, cabina vuota in discesa).

TP-A1-LM2: PRG > 3 > 2 [6/6]
TP-E1U: 4_17

Verificare che il drive riceva gli impulsi dell'encoder come segue; se il motore non è in movimento, il display deve mostrare **0 kP/s** dopo P2. Aprire (rilasciare) il freno e ruotare leggermente motore. In questo momento il display deve mostrare un numero diverso da 0 (positivo o negativo a seconda della direzione di rotazione). Se il display mostra **----p/s** (o **0 kP/s** mentre il motore ruota) significa che non vengono ricevuti segnali dall'encoder. In questo caso, controllare il cavo dell'encoder e il collegamento dei segnali.

10.Impostazione del profilo di velocità

L'impostazione del profilo di velocità include:

- velocità della corsa
- tempi di accelerazione e decelerazione (s)
- curve "a S" (%)

Per la velocità nominale, per ogni velocità intermedia e per la velocità di avvicinamento al piano è possibile impostare distinti tempi di accelerazione e decelerazione, oltre alle curve "a S". I tempi di accelerazione e decelerazione si riferiscono alla velocità massima (F03), in altri termini, il valore impostato sulla rampa di accelerazione/decelerazione è il tempo necessario per accelerare/decelerare da 0,00 rpm a F03 (e viceversa). L'impostazione della curva "a S" corrisponde alla percentuale di variazione della velocità rispetto alla velocità massima (F03) utilizzata per la variazione dell'accelerazione.

La tabella 10.1 mostra tutti i tempi di accelerazione/decelerazione e le curve "a S" disponibili. Ogni casella mostra la rampa di accelerazione/decelerazione utilizzata per accelerare/decelerare dalla velocità indicata nella prima colonna alla velocità indicata nella prima riga. La rampa accelererà quando la velocità impostata nel codice funzione della colonna è minore della velocità impostata nel codice funzione della riga. STOP è lo stato dopo o prima della rimozione del comando RUN (FWD o REV).

Tabella 10.1: Corrispondenza delle rampe di accelerazione e decelerazione e delle curve "a S"

RAMPE DI ACCELERAZIONE E DECELERAZIONE (CURVE "a S")									
DOPO VARIAZIONE / PRIMA VARIAZIONE	**STOP**	**C04**	**C05**	**C06**	**C07**	**C08**	**C09**	**C10**	**C11**
STOP	-/F08 (- / -)	F07 (H57 / H58)	F07 (H57 / H58)	F07 (- / -)	F07 (H57 / H58)	F07 (H57 / H58)	F07 (H57 / H58)	F07 (H57 / H58)	F07 (H57 / H58)
C04	E16 (H59 / H60)	F07 / F08 (- / -)	E10 (L19 / L22)	F07 (- / -)	F07/ F08 (H57 / H58)	F07 (L19 / L20)	F07 (L19 / L20)	E10 (L19 / L22)	E12 (L19 / L24)
C05	E16 (H59 / H60)	E11 (L23 / L28)	F07 / F08 (- / -)	F07 / F08 (- / -)	E11 (L23 / L26)	F07 / F08 (H59 / H60)	F07 / F08 (H59 / H60)	F07 / F08 (H57 / H58)	F07/ F08 (H57 / H58)
C06	E16 (- / -)	F08 (- / -)	F07 / F08 (- / -)	F07 / F08 (- / -)	F07 / F08 (- / -)	F07 / F08 (- / -)	F07 / F08 (- / -)	F07 / F08 (- / -)	F07 / F08 (- / -)
C07	E15 (L27)	E14 (L28)	F07 / F08 (H57 / H58)	F07 / F08 (- / -)	F07 / F08 (- / -)	F07 / F08 (H57 / H58)	F07 / F08 (H57 / H58)	F07 / F08 (H57 / H58)	F07 / F08 (H57 / H58)
C08	E16 (H59 / H60)	F08 (L21 / L28)	F07 / F08 (H57 / H58)	F07 / F08 (- / -)	F08 (L21 / L26)	F07 / F08 (- / -)	F07 / F08 (H57 / H58)	F07 / F08 (H57 / H58)	F07 / F08 (H57 / H58)
C09	E16 (H59 / H60)	F08 (L21 / L28)	F07 / F08 (H57 / H58)	F07 / F08 (- / -)	F08 (L21 / L26)	F07/ F08 (H59 / H60)	F07 / F08 (- / -)	F07 / F08 (H57 / H58)	F07 / F08 (H57 / H58)
C10	E16 (H59 / H60)	E11 (L23 / L28)	F07 / F08 (H59 / H60)	F07 / F08 (- / -)	E11 (L23 / L26)	F07 / F08 (H59 / H60)	E11 (L23 / L26)	F07 / F08 (- / -)	F07 / F08 (H57 / H58)
C11	E16 (H59 / H60)	E13 (L25 / L28)	F07 / F08 (H59 / H60)	F07 / F08 (- / -)	E13 (L25 / L26)	F07 / F08 (H59 / H60)	E13 (L25 / L26)	F07 / F08 (H59 / H60)	F07 / F08 (- / -)

Per sapere quali rampe e quali curve "a S" vengono utilizzate, è necessario osservare la tabella 10.1 partendo dalla colonna a sinistra, seguendo la riga in cui è indicata la velocità prima della modifica (ad es. C08) e cercare nella colonna

la velocità destinazione dopo la modifica (ad es. C09). All'intersezione tra la riga e la colonna troviamo le rampe (es. F07/F08) e le curve "a S" (tra parentesi, es. H57/H58) utilizzate durante la variazione. Nell'esempio, per la variazione si utilizza F07 come rampa di accelerazione o F08 in caso di decelerazione; per le curve "a S" si usa H57 all'inizio della variazione di velocità (vicino a C08) e H58 al termine della variazione (quando la velocità ha raggiunto C09).

La tabella 10.2 mostra diverse distanze di decelerazione tenendo in considerazione specifiche impostazioni dei parametri di velocità, rampe e e curve "a S".

Tabella 10.2: Linee guida sui tempi di accelerazione e decelerazione, e distanze di decelerazione per diverse velocità

Velocità nominale **Funzione C11**	Velocità di avvicinamento **Funzione C07**	Tempi di acc./dec. **Funzione E13**	Impostazioni curva "a S" **Funzioni L24, L25, L26**	Tempi di acc./dec. **Funzione E14**	Distanza di decelerazione
0,6 m/s	0,05 m/s	1,6 s	25%	1,6 s	**892 mm**
0,8 m/s	0,10 m/s	1,7 s	25%	1,7 s	**1193 mm**
1,0 m/s	0,10 m/s	1,8 s	25%	1,0 s	**1508 mm**
1,2 m/s	0,10 m/s	2,0 s	25%	1,0 s	**1962 mm**
1,6 m/s	0,10 m/s	2,2 s	30%	1,0 s	**2995 mm**
2,0 m/s	0,15 m/s	2,4 s	30%	0,8 s	**4109 mm**
2,5 m/s	0,20 m/s	2,6 s	30%	0,7 s	**5649 mm**

La distanza di decelerazione e di conseguenza il punto iniziale della fase di decelerazione dipende dalle impostazioni della funzione. La distanza di decelerazione indicata nella tabella precedente è la distanza dall'inizio della decelerazione all'arresto al piano. Il tempo in cui la velocità è quella di avvicinamento è stato stimato in un secondo. Il tempo dipende dall'applicazione reale.

Le distanze di accelerazione/decelerazione possono essere monitorate anche su TP-A1-LM2
PRG > 3 > 1 [7/8] e [8/8]

L'impostazione di fabbrica per l'unità di misura della velocità è rpm (definita dalla funzione C21). Per configurare correttamente tutte le funzioni, è necessario conoscere la velocità nominale del motore. Se la velocità NON è nota, è possibile calcolarla utilizzando la formula seguente:

$$n_{nom.} = \frac{19{,}1 \times v \times r}{D \times i}$$

Dove
v: velocità nominale in m/s
r: tipo di sospensione della cabina (1 per 1:1, 2 per 2:1, 4 per 4:1,...)
D: diametro della puleggia in m
I: rapporto di riduzione

11. Diagramma temporale dei segnali per controllo ad anello chiuso (IM e PMSM)

La figura 11.1 mostra un diagramma temporale completo e la sequenza dei segnali in caso di applicazione ad anello chiuso. Mostra una corsa standard con un ascensore controllato da ingressi digitali con velocità alta e di avvicinamento. In questo caso, i motori asincroni e PMS sono equivalenti.

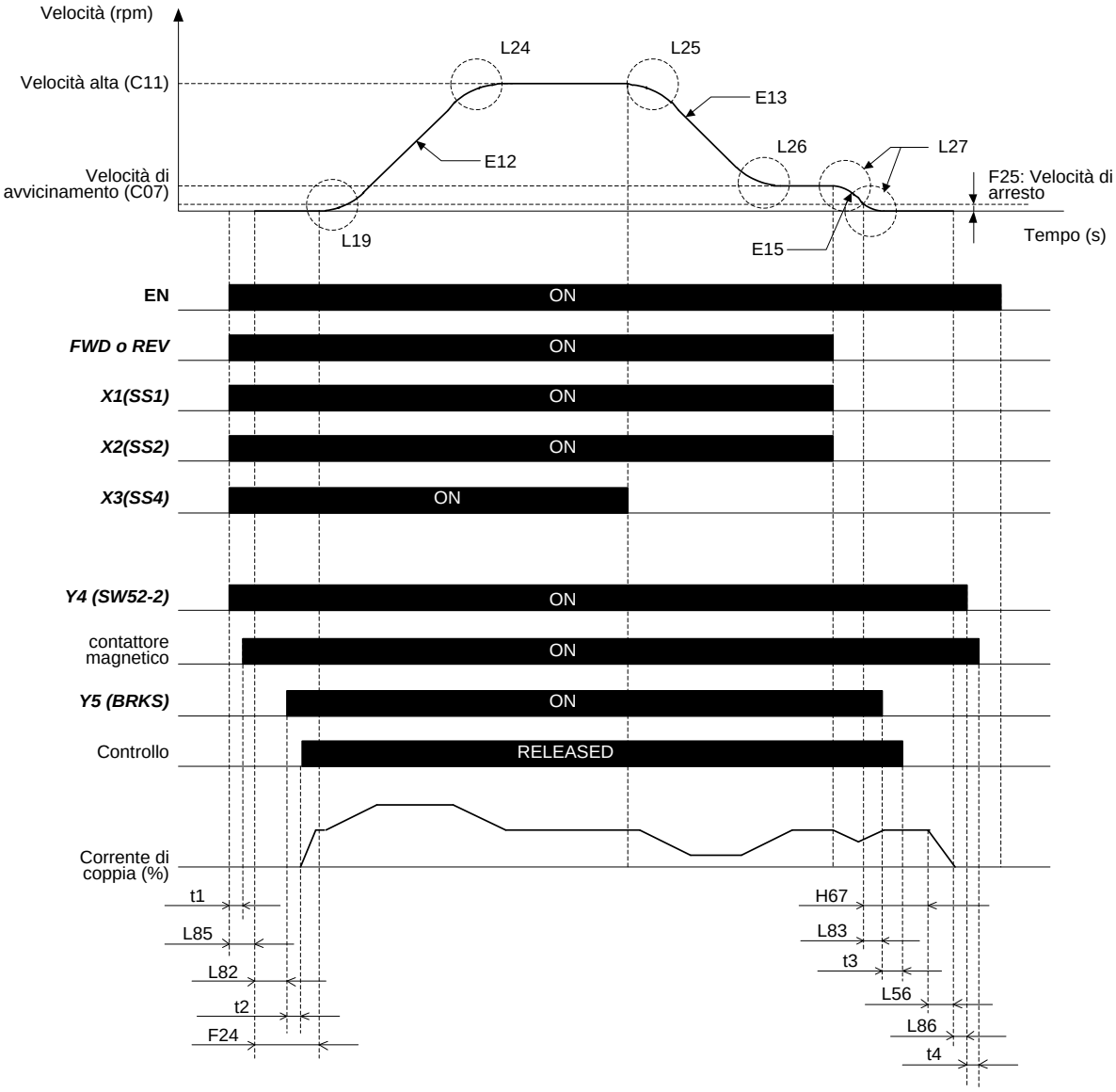


Figura 11.1: Diagramma sequenza tempi e segnali per applicazioni ad anello chiuso

Descrizione della sequenza:

Avvio:

Attivando il morsetto FWD (UP) o il morsetto REV (DOWN) e i morsetti EN1 e EN2 (abilitazione), si avvia il conteggio dei tempi t1 e L85 Allo stesso tempo, la velocità alta viene selezionata da X1, X2 e X3. Trascorso il tempo L85, il drive attiverà le porte dell'IGBT (tensione sull'uscita ON).

Al termine del tempo L82, l'uscita del controllo del freno verrà attivata e il freno meccanico viene aperto (rilasciato) dopo che è trascorso il tempo t2 (tempo di ritardo per la reazione di contattori, bobina e così via). Al termine del tempo F24, verrà utilizzata la velocità impostata e l'ascensore inizierà a muoversi accelerando per raggiungere la velocità alta (caso normale).

Arresto:

Per decelerare alla velocità di avvicinamento, il morsetto X3 verrà disattivato dal controller dell'ascensore (dalle impostazioni interne del controller).

Dopo aver raggiunto il livello del piano, anche la velocità di avvicinamento verrà disattivata (FWD/REV, X1 e X2 disattivati).

Dopo la decelerazione, il motore raggiungerà la velocità zero. In questo momento inizia il conteggio del timer H67. Trascorso il tempo L83, l'uscita del freno viene disattivata (e il freno verrà applicato dopo t3).

Il segnale EN non può essere rimosso finché vi è un flusso di corrente dal drive al motore. Ovvero finché non è trascorso il tempo L56.

- La figura 11.1 mostra un esempio di corsa quando i segnali del freno e dell'alimentazione sono controllati dal drive. Se questi segnali sono controllati dal controller dell'ascensore, i tempi potrebbero essere diversi.
- Velocità, rampe di accelerazione/decelerazione e curve "a S" si basano su una sequenza di segnali specifica (EN, FWD/REV, X1, X2 e X3). Se la sequenza di segnali è diversa, velocità, rampe di accelerazione/ decelerazione e curve "a S" potrebbero essere diverse.

12. Diagramma temporale dei segnali per controllo ad anello aperto (IM)

La figura 12.1 mostra un diagramma temporale completo e la sequenza dei segnali in caso di applicazione ad anello aperto. Mostra una corsa standard con un ascensore controllato da ingressi digitali con velocità alta e di avvicinamento. In una corsa di ascensore standard è possibile controllare ad anello aperto solo i motori asincroni.

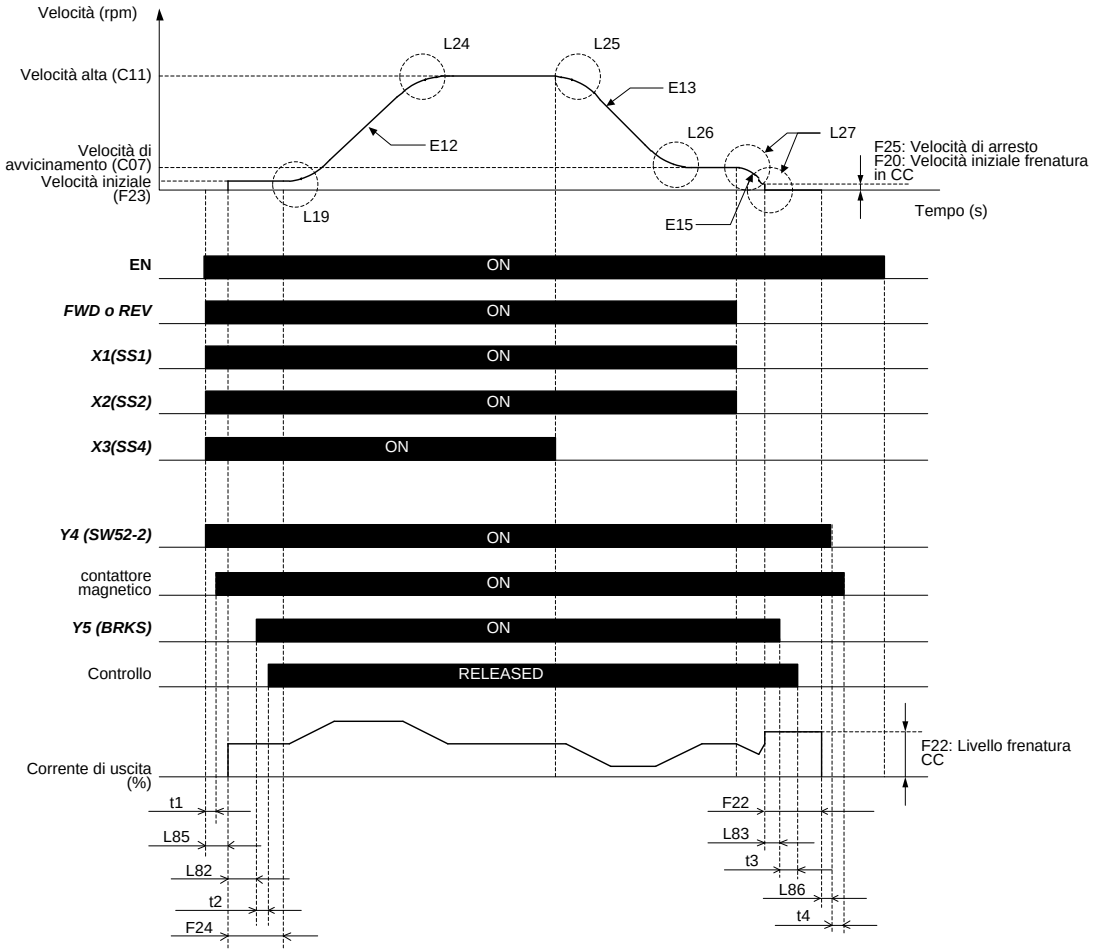


Figura 12.1: Diagramma sequenza tempi e segnali per applicazioni ad anello aperto

Descrizione della sequenza:

Avvio:
Attivando il morsetto FWD (UP) o il morsetto REV (DOWN) e i morsetti EN1 e EN2 (abilitazione), si avvia il conteggio dei tempi t1 e L85 Allo stesso tempo, la velocità alta viene selezionata da X1, X2 e X3. Trascorso il tempo L85, il drive attiverà le porte dell'IGBT (tensione sull'uscita ON).
Al termine del tempo L82, l'uscita del controllo del freno verrà attivata e il freno meccanico viene aperto (rilasciato) dopo che è trascorso il tempo t2 (tempo di ritardo per la reazione di contattori, bobina e così via). Al termine del tempo F24, verrà utilizzata la velocità impostata e l'ascensore inizierà a muoversi accelerando per raggiungere la velocità alta (caso normale).

Arresto:
Per decelerare alla velocità di avvicinamento, il morsetto X3 verrà disattivato dal controller dell'ascensore (dalle impostazioni interne del controller).
Dopo aver raggiunto il livello del piano, anche la velocità di avvicinamento verrà disattivata (FWD/REV, X1 e X2 disattivati).
Dopo la decelerazione, il motore raggiungerà la velocità zero (F25). In questo momento, a causa dell'impostazione F20, il drive inizia ad applicare la corrente CC (funzione di frenatura CC). Trascorso il tempo L83, l'uscita del freno viene disattivata (e il freno verrà applicato dopo t3).
Il segnale EN non può essere rimosso finché vi è un flusso di corrente dal drive al motore. Ovvero finché non è trascorso il tempo F22.

- La figura 12.1 mostra un esempio di corsa quando i segnali del freno e dell'alimentazione sono controllati dal drive. Se questi segnali sono controllati dal controller dell'ascensore, i tempi potrebbero essere diversi.
- Velocità, rampe di accelerazione/decelerazione e curve "a S" si basano su una sequenza di segnali specifica (EN, FWD/REV, X1, X2 e X3). Se la sequenza di segnali è diversa, velocità, rampe di accelerazione/ decelerazione e curve "a S" potrebbero essere diverse.

13.Ottimizzazione della corsa ad anello chiuso

L'impostazione predefinita del drive spiegata nel capitolo 9.1, Inizializzazione del drive, sono normalmente corrette per la maggior parte degli ascensori. In alcuni casi, a causa della costruzione meccanica, dell'attrito o del comportamento del motore, sarà necessario regolare alcuni parametri per ottenere prestazioni e comfort dell'ascensore migliori. Questi parametri sono divisi in diversi anelli di controllo, chiamati ASR (Automatic Speed Regulator), APR (Automatic Position Regulator) e ACR (Automatic Current Regulator). La figura 13.1 mostra le diverse fasi di una corsa standard e quale degli anelli di controllo è attivo.

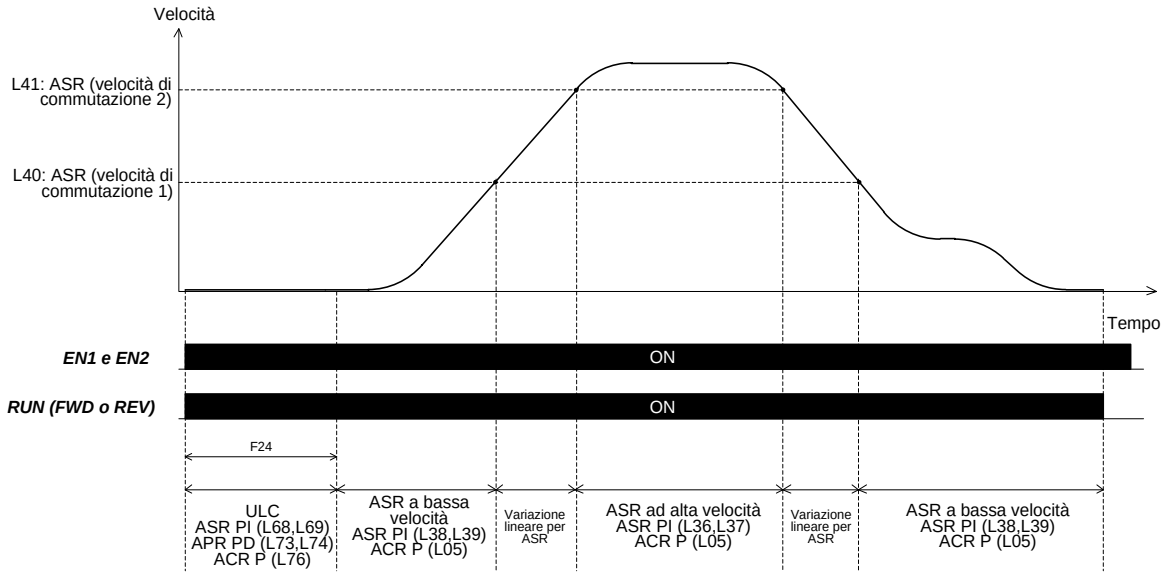


Figura 13.1. Corsa standard suddivisa in fasi (anelli di controllo).

- *Se L76=0, L05 è il guadagno effettivo sull'anello ACR per ULC.*
- *Se viene utilizzata la funzione di "soft start" (H64, H65) ULC sarà attivo durante il tempo H64. Durante il tempo F24 sarà attivo ASR a bassa velocità. Per ulteriori informazioni sulla funzione di "soft start", consultare il manuale di riferimento.*
- *L05 può essere ottenuto da auto-tuning (P04=4). Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo 9.3, Procedura di "auto-tuning" (per IM).*

14.Regolazione fine (risoluzione dei problemi)

I problemi tipici sono stati suddivisi in tre diverse aree; avvio, corsa e arresto. La figura 14.1 mostra una corsa standard suddivisa nelle tre aree.

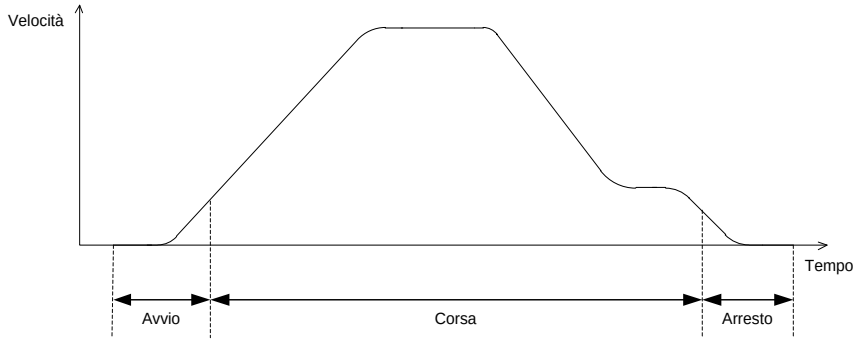


Figura 14.1. Corsa standard suddivisa in tre aree

14.1. Controllo ad anello aperto (IM)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (Avvio)		
	CAUSA	**AZIONE**
ROLLBACK	Frequenza di avvio insufficiente	Aumentare **F23** *Max F23=1,0 Hz*
	Apertura anticipata del freno	Aumentare **L82** *Max L82=F24 – tempo di reazione del freno*
	Coppia insufficiente	Aumentare **P06** *P06=30~70% di P03*
		Aumentare **F09** *Max F09=5,0%*
SUSSULTO ALL'AVVIO	**CAUSA**	**AZIONE**
	Frequenza di avvio troppo alta	Ridurre **F23** *Min. F23=0,1 Hz*
	Apertura ritardata del freno	Ridurre **L82** *Min. L82=0,20 s*
		Aumentare **F24** *Max F24=1,5 s*
	Coppia troppo alta	Ridurre **P06** *P06=30~70% di P03*
	Non imputabile alle impostazioni del drive	Controllare il funzionamento del freno Controllare le guide (ingrassaggio, allineamento, ecc.) Controllare i pattini della cabina

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (Corsa)		
	CAUSA	**AZIONE**
VIBRAZIONE A VELOCITÀ COSTANTE	Coppia troppo alta	Ridurre **P06** *P06=30~70% di P03*
	Velocità alta eccessiva	Ridurre la velocità alta **(C11)** *Impostare la velocità nominale del motore invece della velocità sincrona del motore.*
	Non imputabile alle impostazioni del drive	Controllare le guide (ingrassaggio, allineamento, ecc.) Controllare i pattini della cabina Controllare il collegamento del motore (Δ o ⅄) Controllare il riduttore del motore
ARRIVO "CORTO" DA VELOCITÀ ALTA A VELOCITÀ DI AVVICINAMENTO	**CAUSA**	**AZIONE**
	Frequenza di scorrimento troppo alta	Ridurre **P12** *Min. P12=0,1 Hz*
	Decelerazione troppo rapida *(NOTA: Controllare che venga mantenuta la velocità di avvicinamento)*	Aumentare la rampa di decelerazione **(E13)** *Max **E10-E16, F07-F08**=2,00 s*
		Aumentare la seconda curva "a S" alla decelerazione **(L25)** *Max **L19-L28, H57-H60**=50 %*
	Coppia insufficiente	Aumentare **P06** *P06=30~70% di P03*
		Aumentare **F09** *Max F09=5,0%*

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (Arresto)		
SUSSULTO ALL'ARRESTO	**CAUSA**	**AZIONE**
	Chiusura anticipata del freno	Aumentare **L83** *Max L83=F22 - Tempo di reazione del freno*
	Reazione del freno CC troppo forte	Ridurre **F21** *Min. F21=50%*
	Rampa di decelerazione troppo rapida	Aumentare la rampa di decelerazione **(E15)** *Il valore massimo dipende dai magneti dell'ascensore*
	Non imputabile alle impostazioni del drive	Controllare la catena di sicurezza Controllare il funzionamento del freno
ROLLBACK	**CAUSA**	**AZIONE**
	Chiusura ritardata del freno	Ridurre **L83**
	Reazione del freno CC troppo morbida	Aumentare **F21** *Max F21=90%* Controllare F22≠0,00 s
	Coppia insufficiente	Aumentare **P06** *P06=30~70% di P03*
		Aumentare **F09** *Max F09=5,0 %*
	Non imputabile alle impostazioni del drive	Controllare il funzionamento della catena di sicurezza (segnale EN) Controllare il funzionamento del freno
PRECISIONE AL PIANO (ARRESTO DIPENDENTE DAL CARICO)	**CAUSA**	**AZIONE**
	Frequenza di scorrimento non corretta	Eseguire la procedura di auto-tuning (**P04**=2)
		Calcolare manualmente la frequenza di scorrimento $Ridurre\ P12 = \frac{(Velocità\ sincrona\ (rpm) - Velocità\ nominale\ (rpm)) \times Frequenza\ nominale}{Velocità\ sincrona\ (rpm)}$
	Coppia insufficiente	Aumentare **P06** *P06=30~70% di P03*
	Diversa precisione al piano (frenatura, azionamento)	Arresto anticipato (modalità azionamento): Aumentare P09 Arresto ritardato (modalità azionamento): Ridurre P09

14.2. Controllo ad anello chiuso (PMSM e IM)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (Avvio)		
ROLLBACK	**CAUSA**	**AZIONE**
	Guadagni e tempi ULC (ASR, APR)	Assicurarsi che il controllo ULC sia attivo **L65** = 1
		ASR Non sufficientemente forte L68= Sommare 1,0 al valore corrente (PMSM) L68= Sommare 10,0 al valore corrente (IM) L69= Sottrarre 0,001 al valore corrente (PMSM e IM) *Prestare attenzione perché un valore troppo alto su L68 (P) o un valore troppo basso su L69 (I) potrebbe causare vibrazioni*
		APR Non sufficientemente forte L73= Sommare 1,0 al valore corrente (PMSM) L74= Sommare 1,0 al valore corrente (PMSM) *Prestare attenzione perché un valore troppo alto su L73 e L74 potrebbe causare vibrazioni*
	Apertura del freno troppo anticipata	Aumentare **L82** *Min. L82=0,2 s* *Max L82=F24 – Tempo di reazione del freno*
SUSSULTO ALL'AVVIO	**CAUSA**	**AZIONE**
	Apertura ritardata del freno	Ridurre **L82** *Min. F24=0,2 s*
	Causato da avvio troppo anticipato	Aumentare **F24** *Valore di riferimento F24 = 1,0 s*
	Guadagni e tempi ULC (ASR, APR)	ASR Troppo forte L68= Sottrarre 1,0 al valore corrente (PMSM) L68= Sottrarre 10,0 al valore corrente (IM) L69= Sommare 0,001 al valore corrente (PMSM e IM) *Prestare attenzione perché un valore troppo basso su L68 (P) o un valore troppo alto su L69 (I) potrebbe causare rollback*
		APR Troppo forte L73= Sottrarre 1,0 al valore corrente (PMSM) L74= Sottrarre 1,0 al valore corrente (PMSM)

	Non imputabile alle impostazioni del drive	Controllare il funzionamento del freno Controllare le guide (ingrassaggio, allineamento, ecc.) Controllare i pattini della cabina

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (Corsa)		
VIBRAZIONE A VELOCITÀ COSTANTE	**CAUSA**	**AZIONE**
	Guadagno e tempo ASR ad alta velocità	ASR Troppo forte L36= Sottrarre 1,0 al valore corrente (PMSM) L36= Sottrarre 10,0 al valore corrente (IM) L37= Sommare 0,050 al valore corrente (PMSM e IM)
	Guadagno e tempo ASR a velocità di avvicinamento	ASR Troppo forte L38= Sottrarre 1,0 al valore corrente (PMSM) L38= Sottrarre 10,0 al valore corrente (IM) L39= Sommare 0,050 al valore corrente (PMSM e IM)
	Causato da velocità eccessiva	Ridurre **C11** *Utilizzare la velocità nominale invece della velocità sincrona del motore.*
	Non imputabile ai parametri del drive	Controllare le guide Controllare i pattini della cabina Controllare il collegamento del motore (Δ o人) Controllare il riduttore del motore
OSCILLAZIONI A VELOCITÀ COSTANTE	**CAUSA**	**AZIONE**
	Guadagno e tempo ASR ad alta velocità	ASR Troppo morbido L36= Sommare 1,0 al valore corrente (PMSM) L36= Sommare 10,0 al valore corrente (IM) L37= Sottrarre 0,050 al valore corrente (PMSM e IM)
	Guadagno e tempo ASR a velocità di avvicinamento	ASR Troppo morbido L38= Sommare 1,0 al valore corrente (PMSM) L38= Sommare 10,0 al valore corrente (IM) L39= Sottrarre 0,050 al valore corrente (PMSM e IM)
VIBRAZIONE DURANTE VARIAZIONE DI VELOCITÀ	**CAUSA**	**AZIONE**
	Causata da rampa eccessiva	Aumentare le rampe di accelerazione/decelerazione (**E12**,**E13**,**E15**)
	Impostazione velocità di commutazione	Aumentare la distanza tra i limiti di velocità di commutazione (**L40**, **L41**)
ARRIVO "CORTO" DA VELOCITÀ ALTA A VELOCITÀ DI AVVICINAMENTO	**CAUSA**	**AZIONE**
	Guadagno e tempo ASR a velocità di avvicinamento	ASR Troppo morbido L38= Sommare 1,0 al valore corrente (PMSM) L38= Sommare 10,0 al valore corrente (IM) L39= Sottrarre 0,050 al valore corrente (PMSM e IM)
	Decelerazione troppo rapida *(NOTA: Controllare che venga mantenuta la velocità di avvicinamento)*	Aumentare la rampa di decelerazione **(E13)** *Max **E10-E16, F07-F08**=2,00 s*
		Aumentare la seconda curva "a S" alla decelerazione **(L25)** *Max **L19-L28, H57-H60**=50 %*
	FWD non impostato	Aumentare l'impostazione di **L42** (Sommare 0,100 al valore corrente)
ARRIVO "LUNGO" AD ALTA VELOCITÀ ALTA	**CAUSA**	**AZIONE**
	Guadagno e tempo ASR ad alta velocità	ASR Troppo morbido L36= Sommare 1,0 al valore corrente (PMSM) L36= Sommare 10,0 al valore corrente (IM) L37= Sottrarre 0,050 al valore corrente (PMSM e IM)
	FWD non impostato	Aumentare l'impostazione di **L42** (Sommare 0,100 al valore corrente)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (Arresto)		
SUSSULTO ALL'ARRESTO	**CAUSA**	**AZIONE**
	Chiusura anticipata del freno	Aumentare **L83** *Max L83=F22 - Tempo di reazione del freno*
	Rampa di decelerazione troppo rapida	Aumentare la rampa di decelerazione **(E15)** *Il valore massimo dipende dai magneti dell'ascensore*
	Non imputabile alle impostazioni del drive	Controllare la catena di sicurezza Controllare il funzionamento del freno

	CAUSA	AZIONE
ROLLBACK	Chiusura ritardata del freno	Ridurre **L83**
	Corrente al motore rimossa troppo presto	Controllare che il segnale **EN** rimanga attivo finché il freno non è chiuso
		Aumentare **H67**
	Guadagno e tempo ASR a velocità di avvicinamento	ASR Troppo morbido L38= Sommare 1,0 al valore corrente (PMSM) L38= Sommare 10,0 al valore corrente (IM) L39= Sottrarre 0,050 al valore corrente (PMSM e IM)

15. Messaggi di allarme

Messaggio visualizzato	Descrizione	Possibili cause
OC1 OC2 OC3	Sovracorrente istantanea. OC1= Sovraccarico durante l'accelerazione OC2= Sovraccarico durante la decelerazione OC3= Sovraccarico a velocità costante	Verificare che il motore utilizzato sia stato selezionato correttamente. Verificare che il drive utilizzato sia stato selezionato correttamente. Verificare che il freno si apra. La procedura di "pole-tuning" è stata completata correttamente?
OV1 OV2 OV3	Sovratensione sul bus CC del drive OV1= Sovratensione durante l'accelerazione OV2= Sovratensione durante la decelerazione OV3= Sovratensione a velocità costante	Resistenza di frenatura non collegata o guasta. Cabina non bilanciata correttamente. Tempo di decelerazione troppo breve. Controllare i collegamenti. Controllare i collegamenti elettrici.
LV	Sottotensione sul bus CC del drive	Tensione di alimentazione troppo bassa. Mancanza temporanea di alimentazione. Accelerazione troppo rapida. Carico eccessivo. Controllare i collegamenti in ingresso.
Lin*	Mancanza fase in ingresso	Controllare le protezioni in ingresso al drive. Controllare i collegamenti in ingresso.
OPL*	Mancanza fase in uscita	Collegamento errato dal lato del drive. Collegamento errato dal lato del motore. Collegamento errato dei contattori principali.
OH1	Surriscaldamento del dissipatore di calore	Ventola del drive difettosa. Temperatura ambiente eccessiva.
OH2	Allarme esterno	Ingresso digitale programmato con valore 9 (**THR**), non attivo.
OH3	Surriscaldamento del drive	Controllare la temperatura interna all'armadietto elettrico.
OH4	Protezione motore (termistore PTC/NTC)	Ventola del motore troppo piccola. Temperatura ambiente eccessiva. Controllare le impostazioni di H26, H27.
OH6	Surriscaldamento resistenza di carica	La temperatura della resistenza di carica all'interno del drive ha superato il limite ammesso. Ridurre il numero di cicli ON/OFF.
DBH	Resistenza di frenatura surriscaldata (protezione elettronica)	La temperatura della resistenza di frenatura ha superato il valore ammesso. (potenza troppo bassa). Controllare le impostazioni di F50, F51, F52.
OL1	Sovraccarico motore 1	Controllare il freno. Motore, cabina o contrappeso bloccati. Corrente del drive al limite, probabilmente troppo bassa. Controllare le funzioni F10~F12.
OLU	Sovraccarico del drive	Surriscaldamento IGBT. Guasto del sistema di raffreddamento. Frequenza di commutazione (funzione F26) troppo alta. Sovraccarico cabina.
Er1	Errore di memoria	Si è verificato un errore durante la scrittura di dati nella memoria del drive.
Er2	Errore di comunicazione con il tastierino	Si è verificato un errore di comunicazione tra il tastierino e il drive.
Er3	Errore CPU	Guasto della CPU del drive.

Er4	Errore di comunicazione con una scheda opzionale	Si è verificato un errore di comunicazione tra la scheda opzionale e il drive. Controllare l'installazione della scheda opzionale. Controllare i collegamenti dei cavi e della schermatura.
Er5	Errore encoder (errore opzione)	Si è verificato un errore di comunicazione tra la scheda opzionale e l'encoder. Controllare il cavo dell'encoder. Controllare l'encoder. Controllare il collegamento della schermatura.

* Questi allarmi possono cambiare lo stato attivo/disattivo di un codice funzione.

Messaggio visualizzato	Descrizione	Possibili cause
Er6	Errore di funzionamento	Controllare le funzioni L11-L18. Valore ripetuto. Controllare lo stato del segnale del freno (BRKE). Controllare lo stato del segnale MC (CS-MC). Controllare la funzione L84. Controllare le funzioni L80, L82, L83. Procedura di "pole-tuning" non eseguita (L04=0,00). Errore durante il monitoraggio del freno (EN81-20).
Er7	Errore durante la procedura di "auto-tuning" / "pole-tuning"	Comando RUN rimosso prima del termine dell'esecuzione. Abilitazione ingresso interrotta.
Er8 ErP	Errore di comunicazione RS-485 (Er8: RS-485 porta 1, ErP: porta 2)	Cavo interrotto. Forti disturbi elettromagnetici.
ErF	Errore di salvataggio dei dati durante sottotensione	Rilevamento sottotensione (LV) mentre il drive salvava dei dati
ErH	Errore hardware scheda opzionale	Scheda opzionale non installata correttamente Versione del software del drive non compatibile con la scheda opzionale.
OS	Velocità del motore superiore a $\frac{L32xF03}{100}$ (rpm)	Controllare l'impostazione di risoluzione dell'encoder nella funzione L02. Controllare il valore della funzione F03. Controllare il valore della funzione P01. Controllare il valore della funzione L32.
ErE	Errore di velocità	Controllare il freno. Motore, cabina o contrappeso bloccati. Controllare le funzioni L90~L92. Limitatore di corrente attivo. Impulsi dell'encoder impostati correttamente? La procedura di "pole-tuning" è stata completata correttamente?
Ert	Errore di comunicazione bus CAN	Bus CAN non collegato al drive. Disturbi elettromagnetici, collegare la schermatura del cavo. Resistenza di terminazione non collegata.
PG	Cablaggio interrotto nel cavo dell'encoder	Il drive rileva un problema nel cablaggio dell'encoder.
Ot	Corrente di coppia eccessiva	La corrente di coppia di riferimento è eccessiva. Controllare le impostazioni di E34, E35 e E37.
bbE	Monitoraggio stato del freno in conformità con EN81-20.	Lo stato del freno non è quello previsto. Per ulteriori informazioni, contattare Fuji Electric.
tCA	Numero massimo di corse raggiunto.	Il numero di variazioni di direzione di marcia ha raggiunto il livello preimpostato. Rimuovere la cinghia/funi dell'ascensore e installarne di nuove.
SCA	Controllo cortocircuito	Il drive ha rilevato una mancata corrispondenza tra il segnale di controllo di cortocircuito e il segnale di rilevamento di cortocircuito (feedback).
LCO	Sovraccarico della cella	La funzione di carico della cella ha rilevato una situazione di sovraccarico in base al valore preimpostato.
rbA	Emergenza per allarme freno	Nessun movimento rilevato durante operazione di emergenza per controllo del freno.
nrb	Errore rottura cavo NTC	Rilevata rottura del cavo nel circuito di rilevamento del termistore NTC.

ECL	Errore logica personalizzabile	Un errore di configurazione della logica personalizzabile ha causato un allarme.
Eo	Chattering morsetti EN1, EN2	Rilevata collisione tra l'uscita ENOFF e i morsetti di ingresso EN1/EN2.
ECF	Errore del circuito morsetti EN1 e EN2	Il drive rileva un errore sul circuito di attivazione dei morsetti e si arresta. Verificare se l'errore può essere rimosso spegnendo e riaccendendo il drive. In caso affermativo, assicurarsi che i segnali EN1 e EN2 arrivino contemporaneamente.

CONTATTI

Sede Centrale Europea

Fuji Electric Europe GmbH
Goethering 58
63067 Offenbach am Main
Germania
Tel.: +49 (0) 69 669029 0
Fax: +49 (0) 69 669029 58
info.inverter@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Svizzera

Fuji Electric Europe GmbH, Swiss Branch
Park Altenrhein
9423 Altenrhein
Tel.: +41 (0) 71 858 29 49
Fax.: +41 (0) 71 858 29 40
info.swiss@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Spagna

Fuji Electric Europe GmbH, Sucursal en España
Carrer dels paletes 8, Edifici B, Primera Planta B
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tel.: +34 (0) 935 824 333
Fax: +34 (0) 935 824 344
info.spain@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Francia

Fuji Electric Europe GmbH, French Branch
265 Rue Denis Papin
38090 Villefontaine
Tel.: +33 4 74 90 91 24
Fax: +33 4 74 90 91 75
info.france@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Italia

Fuji Electric Europe GmbH, Filiale Italiana
Via Rizzotto 46
41126 Modena (MO)
Tel.: +39 059 4734 266
Fax: +39 059 4734 294
info.italy@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Regno Unito

Fuji Electric Europe GmbH, UK Branch
Tel.: +44 (0) 7989 090 783
info.uk@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Soggetto a modifiche senza preavviso